Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

Электрическая цепь переменного тока, в которой действует одна ЭДС, называется **однофазной**. В многофазной цепи имеется несколько ЭДС одинаковой частоты, сдвинутых друг относительно друга по фазе. Так, в двухфазной цепи две ЭДС, в трёхфазной – три и т.д. Объединяемые цепи синусоидального тока принято называть **фазами**, а всю объединенную систему цепей – **многофазной системой**. Замена нескольких несвязанных однофазных цепей одной цепью позволяет уменьшить число проводов.

Наибольшее распространение получила трехфазная система. **Трёхфазная цепь** состоит из трех типов элементов: источника электрической энергии (трехфазного генератора), линии передачи и приёмников.

Источниками электрической энергии в таких цепях являются трехфазные генераторы, состоящие как бы из трёх самостоятельных генераторов, размещенных в одном корпусе. На электрических станциях трёхфазная система ЭДС образуется на зажимах трехфазного синхронного генератора.

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

Модель трёхфазного генератора схематически изображена на рисунке. Обмотки генератора состоят из трёх катушек, оси витков катушек сдвинуты относительно друг друга на один и тот же угол $2\pi/3$. Начала катушек обозначены буквами A, B и C, а концы – X, У, Z.

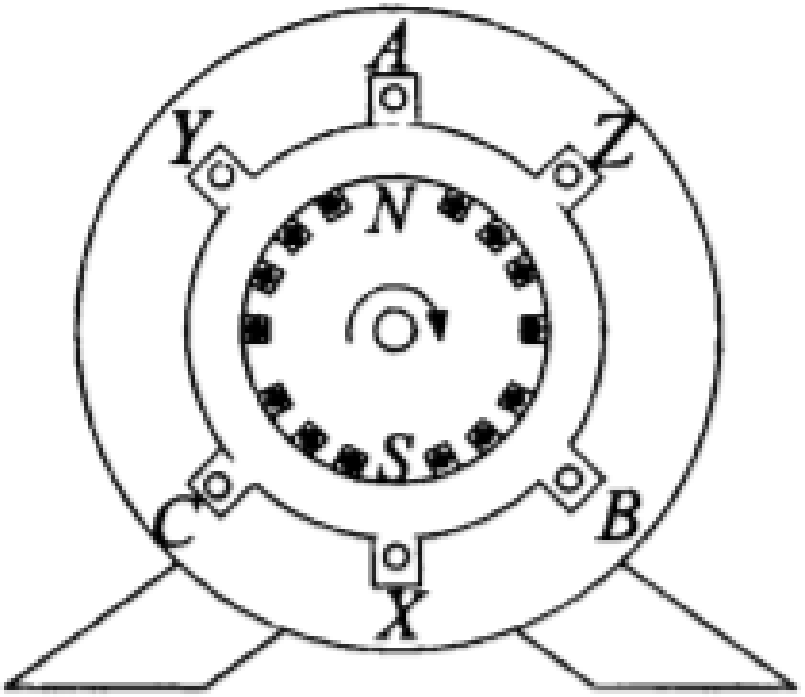
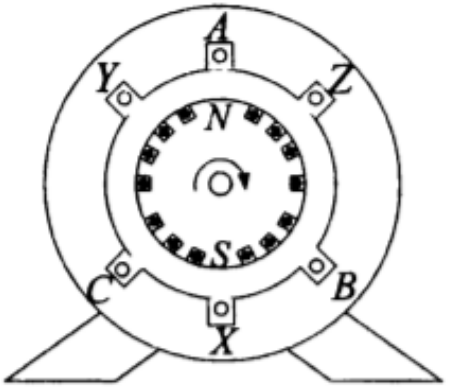


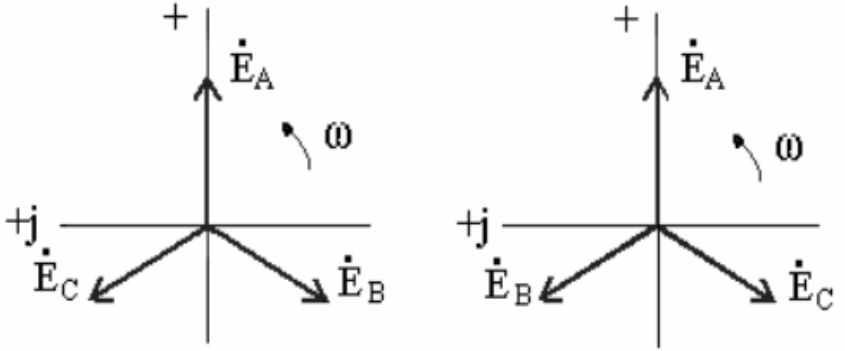
Рис. Условное изображение модели трехфазного генератора

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока



На вращающейся части генератора (**роторе**) располагают обмотку, которую подключают к источнику постоянного тока. Ток этой обмотки создает поток, постоянный (неподвижный) относительно ротора, но вращающийся вместе с ним с постоянной частотой. Вращение ротора осуществляется каким-либо двигателем. Благодаря конструктивным приемам магнитный поток в воздушном зазоре между статором и ротором распределяется по синусоидальному закону по окружности. Поэтому при вращении ротора вращающийся вместе с ним магнитный поток пересекает проводники обмоток статора (A-X, B-Y, C-Z) и индуцирует в них синусоидальную ЭДС. Максимальные (амплитудные) значения всех ЭДС и их частоты будут одинаковыми, так как число витков фазных обмоток одинаково и ЭДС индуцируется одним потоком.

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока



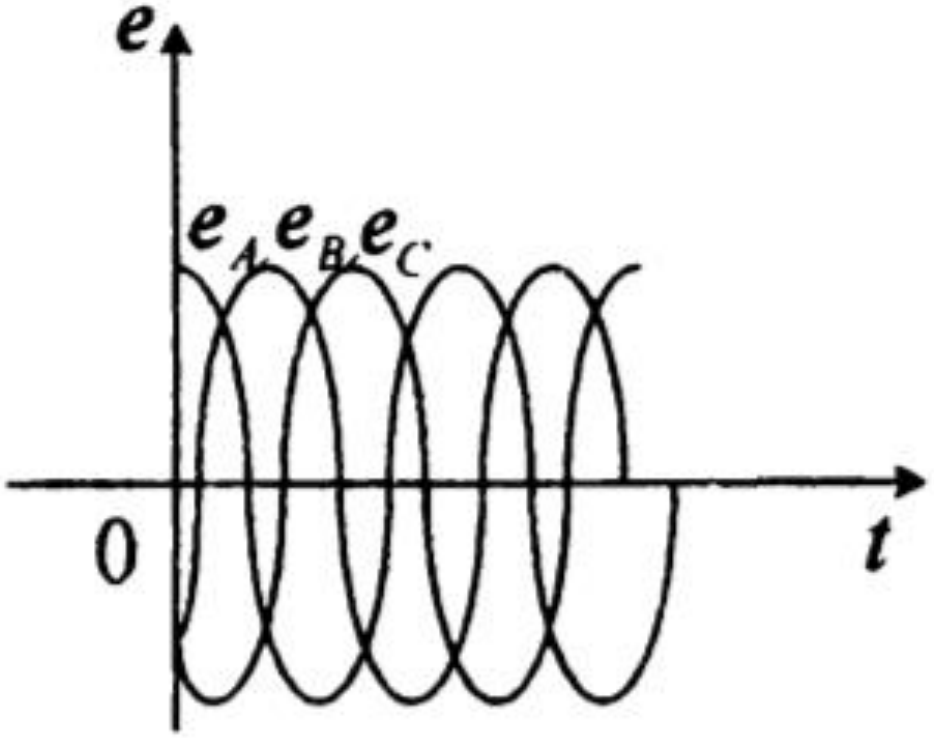
Следует отметить, что чередование во времени фазных ЭДС зависит от направления вращения ротора генератора относительно трехфазной обмотки статора. При вращении ротора по часовой стрелке полученная симметричная трехфазная система ЭДС имеет *прямое* чередование (A – B – C) (рис.а). При вращении ротора против часовой стрелки образуется также симметричная трехфазная система ЭДС. Однако чередование фазных ЭДС во времени изменится. Такое чередование называется *обратным* (A – C – B) (рис.б).

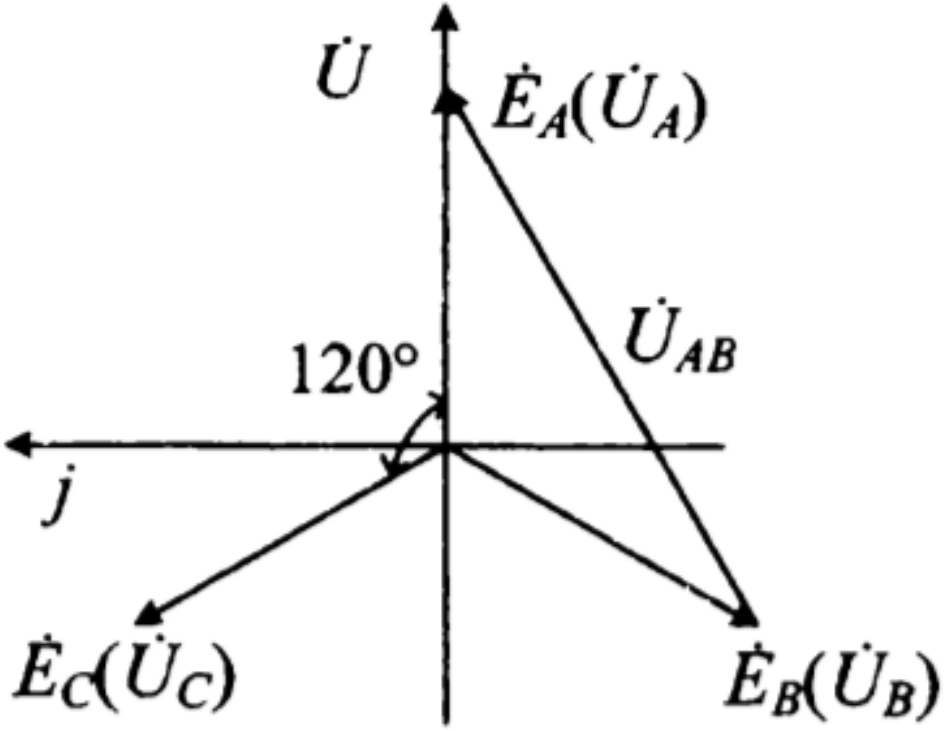
Чередование фазных ЭДС важно учитывать при анализе трехфазных цепей и устройств. Например, последовательность фаз определяет направление вращения трехфазных двигателей, и т.п. Для практического определения последовательности фаз используются специальные приборы – *фазоуказатели*.

По умолчанию при построении трехфазных цепей и их анализе принимается прямое чередование фазных ЭДС трехфазного источника.

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

Под трехфазной **симметричной** системой ЭДС понимают совокупность трех синусоидальных **ЭДС одинаковой частоты и амплитуды**, сдвинутых по фазе на угол 120. Графики мгновенных значений и векторная диаграмма ЭДС трехфазного генератора изображены на рисунках ниже.



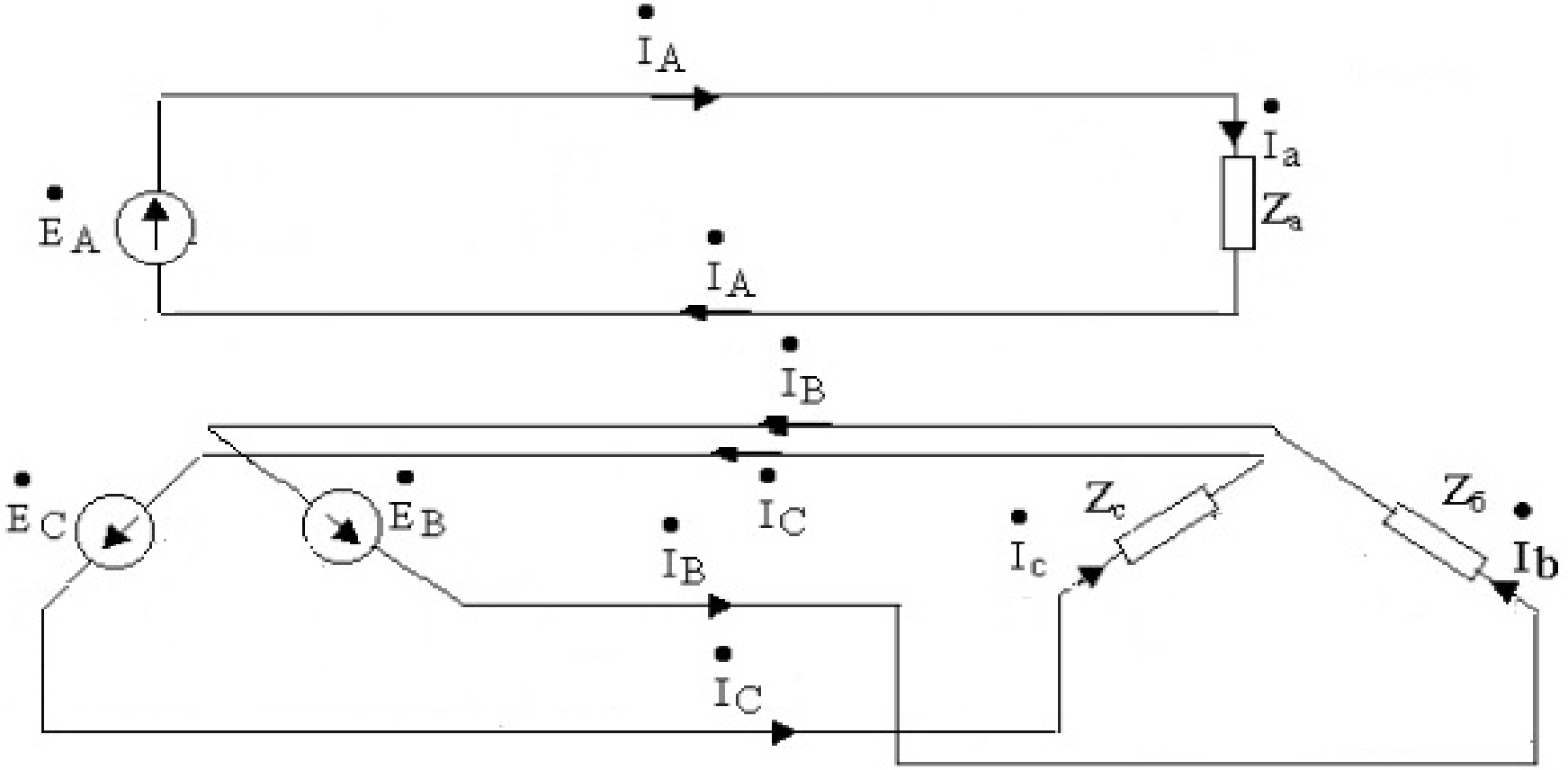


Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

Под **трёхфазной электрической цепью** понимают совокупность трёхфазной ЭДС, трёхфазной нагрузки и соединительных проводов. Отдельная часть многофазной системы получила название **фазы** (иногда под фазой понимают участок трёхфазной цепи с одинаковым током). Фазы трёхфазного генератора принято обозначать первыми буквами латинского алфавита: **A, B, C**. Каждая фаза трёхфазного генератора может являться источником питания для однофазного приёмника.

В период зарождения трёхфазных систем предпринимались попытки использовать **несвязанную систему**, в которой фазы обмотки генератора не были электрически соединены между собой и каждая фаза соединялась со своим приёмником двумя проводами. Такие системы не получили применения вследствие их неэкономичности: для соединения генератора с приемником требовалось шесть проводов.

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока



$$e_A = E_m \sin(\omega t),\quad e_B = E_m \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right),\quad e_C = E_m \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right).$$

$$\dot{E}_A = E,\quad \dot{E}_B = E e^{-j120^\circ},\quad \dot{E}_C = E e^{j120^\circ}.$$

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

Сумма трёх векторов значений ЭДС равна нулю. Следовательно, алгебраическая сумма комплексных значений и мгновенных значений фазных ЭДС генератора равна нулю:

$$\begin{cases} \dot{E}_a + \dot{E}_b + \dot{E}_c = 0; \\ e_a + e_b + e_c = 0. \end{cases}$$

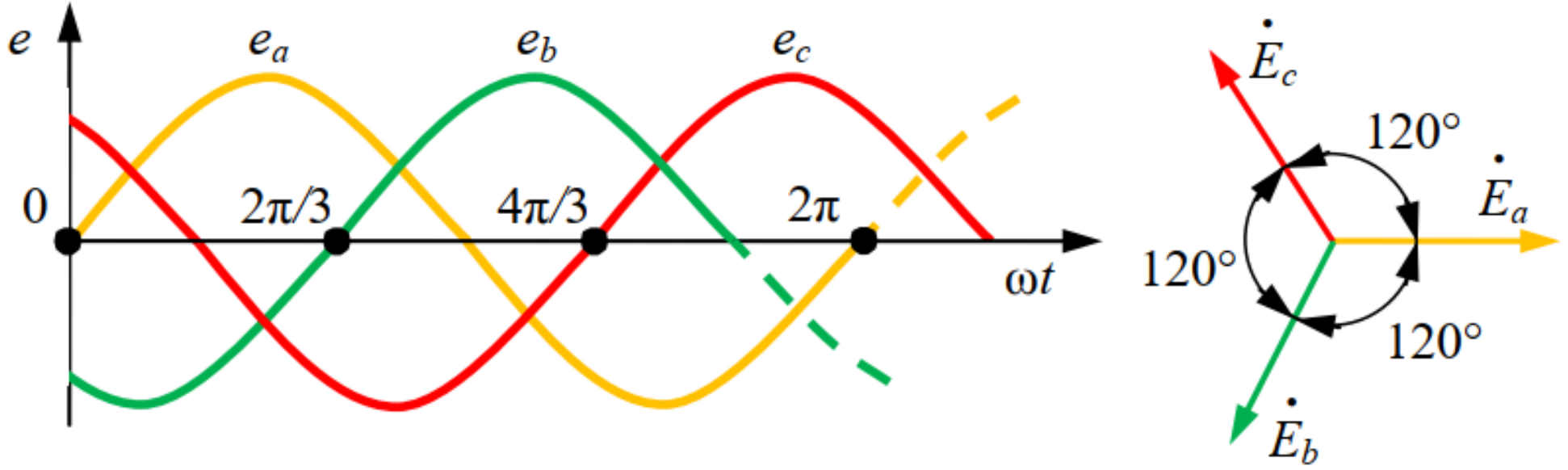


Рис. Временная и векторная диаграммы трёхфазной системы ЭДС

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

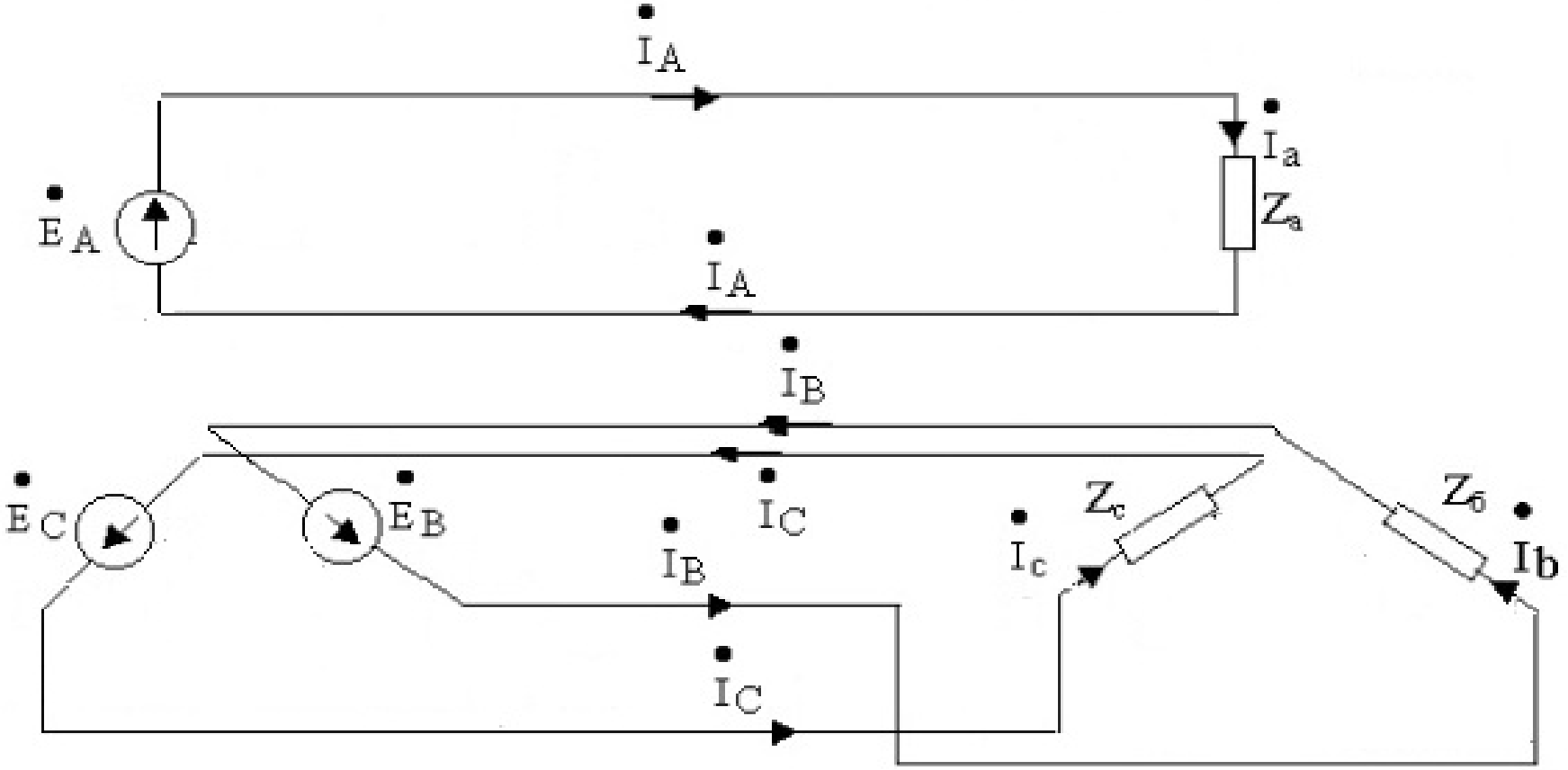
Вполне естественным было стремление ученых и инженеров сократить число проводов трехфазной электрической цепи. Для этого в фазы генератора гальванически связывают между собой. Различают **два вида соединений**: в звезду и в треугольник.

Логическим путём было осуществлено объединение трёх обратных проводов в один, так возникла связанная система, соединенная **звездой**, у которой концы фаз X, У, Z соединяются в один общий узел О, называемый **нейтральной точкой** генератора. При соединении в звезду система может быть **трёх-** и **четырёхпроводной**.

В результате этого достигается экономия материалов проводов и по сравнению с несвязанной трехфазной электрической цепью исключаются потери энергии от токов в обратных проводах.

Важной особенностью трехфазных цепей является наличие двух напряжений – фазного и линейного. **Фазным** называют **напряжение** между началом и концом каждой фазы, а **линейным** – между началами двух фаз. Ток, протекающий через обмотку, называют **фазным током**.

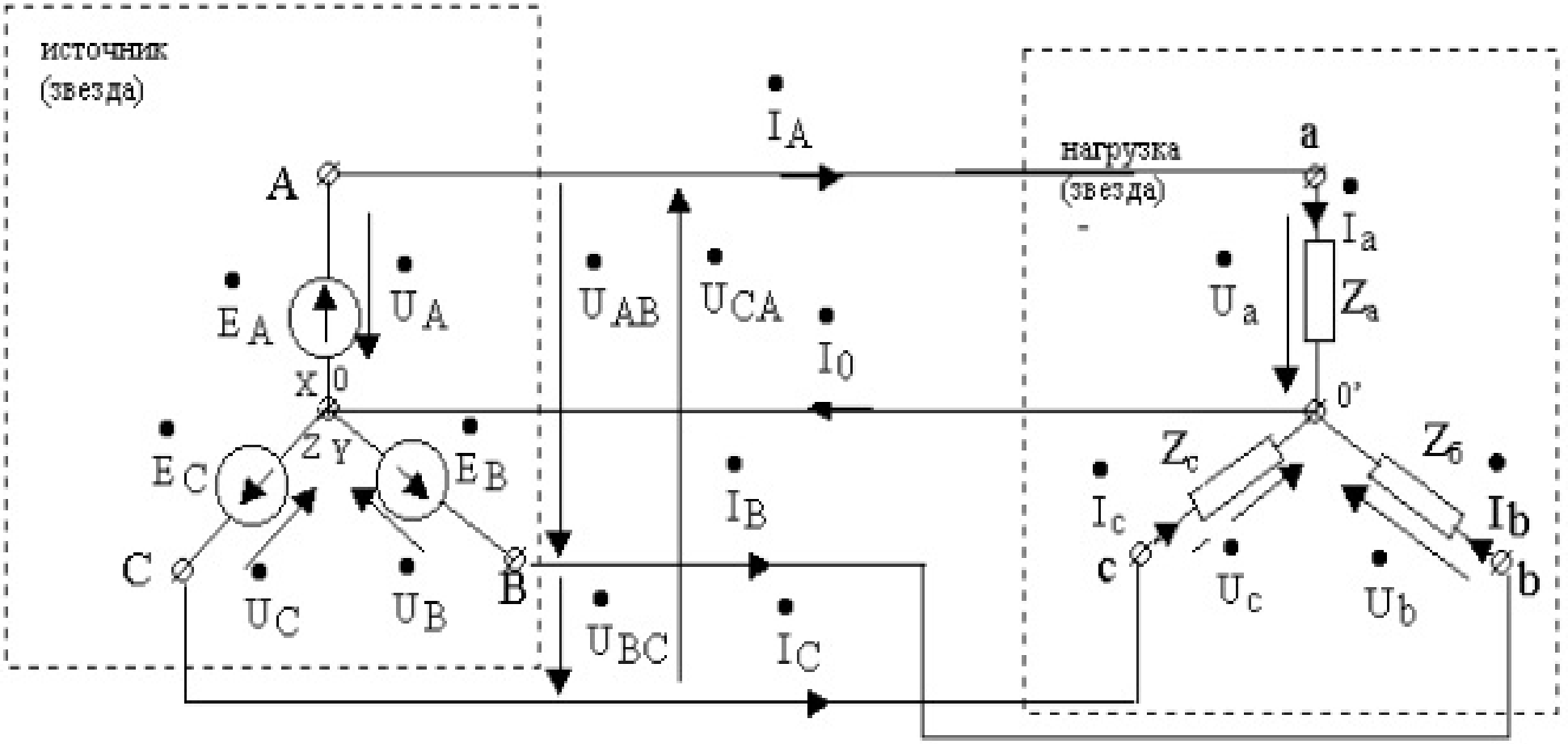
Электрические трехфазные цепи синусоидального тока



$$e_A = E_m \sin(\omega t),\quad e_B = E_m \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right),\quad e_C = E_m \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right).$$

$$\dot{E}_A = E,\quad \dot{E}_B = E e^{-j120^\circ},\quad \dot{E}_C = E e^{j120^\circ}.$$

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой



Фазные напряжения обозначают U_A, U_B, U_C. Ток, протекающий через обмотку, называют **фазным током** (I_A, I_B, I_C). **Линейные напряжения** обозначают U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}.

Электрические трехфазные цепи синусоидального тока

К важным особенностям следует отнести **выбор направлений токов** в обмотках генератора, фазных и линейных **напряжений**.

- За положительное направление фазных напряжений принимают направление от начала к концу фаз обмоток.
- За положительное направление тока в обмотках принято направление от конца к началу фаз обмоток.
- За положительное направление линейных напряжений принимают направление от фазы к фазе согласно прямому чередованию фаз (обозначают U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}.)

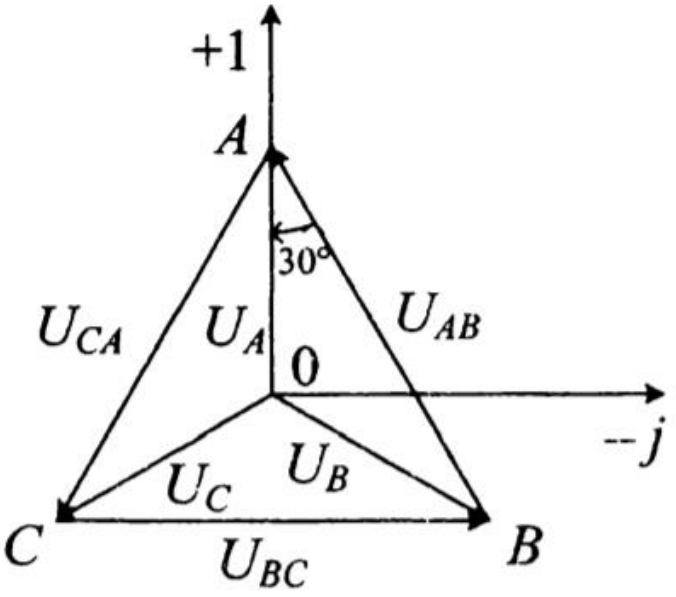
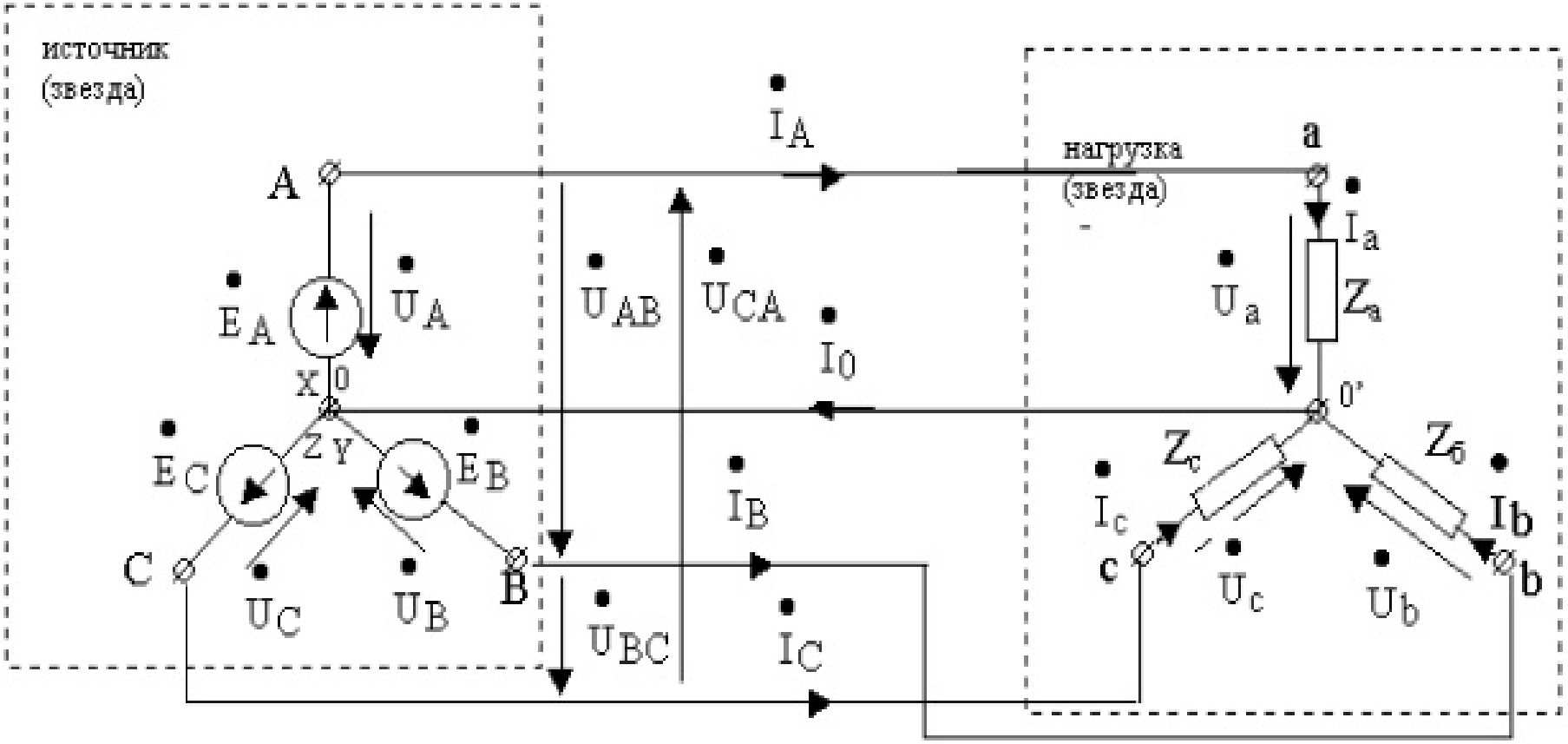


Рис. Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений трехфазного генератора, обмотки которого соединены звездой.

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой



Согласно второму закону Кирхгофа между линейными и фазными напряжениями приемников при соединении звездой имеется следующая зависимость:

$$\begin{cases} \dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B; \\ \dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C; \\ \dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A. \end{cases}$$

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой

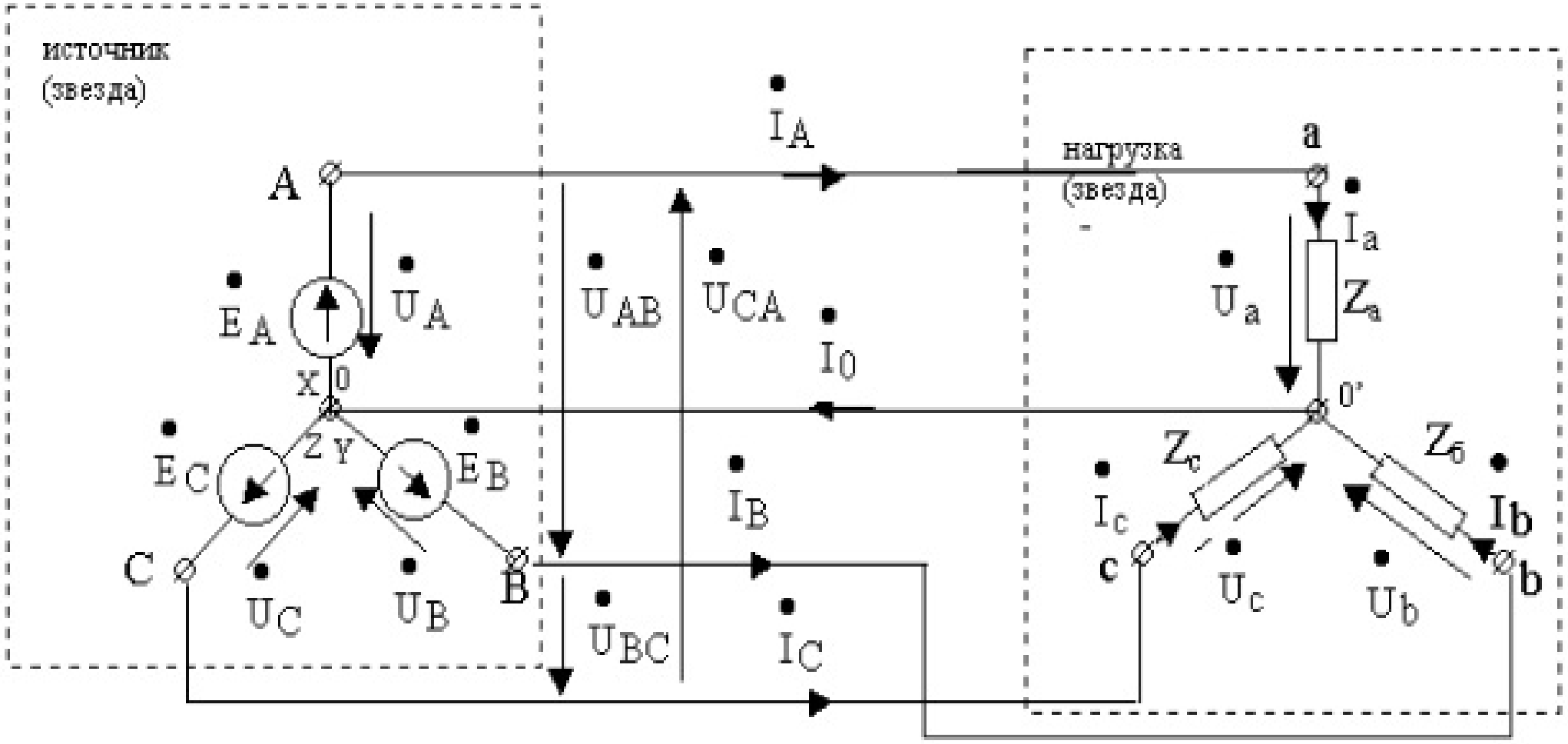
Линейным называется провод, соединяющий начала фаз обмотки генератора и приемника. Точка, в которой концы фаз соединяются в общий узел, называется **нейтральной** (на рис. О и О’ – соответственно нейтральные точки генератора и нагрузки).

Провод, соединяющий нейтральные точки генератора и приемника, называется **нейтральным проводом** (на рис. ОО’). Трехфазная система при соединении в звезду без нейтрального провода называется **трёхпроводной**, с нейтральным проводом – **четырёхпроводной**.

Все величины, относящиеся к фазам, носят название **фазных** переменных (соответственно у них указываются нижние индексы A, B, C), а величины, относящиеся к линии, носят названия **линейных** (соответственно у них указываются нижние индексы AB, BC, CA).

Зависимость между этими величинами находится с помощью законов Кирхгофа.

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой



$$I_л = I_ф, \quad U_л = \sqrt{3}\, U_ф.$$

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой

Таким образом, вместо 6 проводов трехфазная система, выполненная по схеме звезда с нулевым проводом содержит 4 провода. Следовательно, трехфазная электрическая цепь обеспечивает передачу электрической энергии с меньшими потерями и с меньшим расходом материала проводов при одинаковой мощности. В этом состоит главное **преимущество** трехфазных цепей перед однофазными.

В России **для фазы А** используется желтый провод, **для фазы В** — зеленый, **для фазы С** — красный, **нейтральный провод** делают голубым или синим.

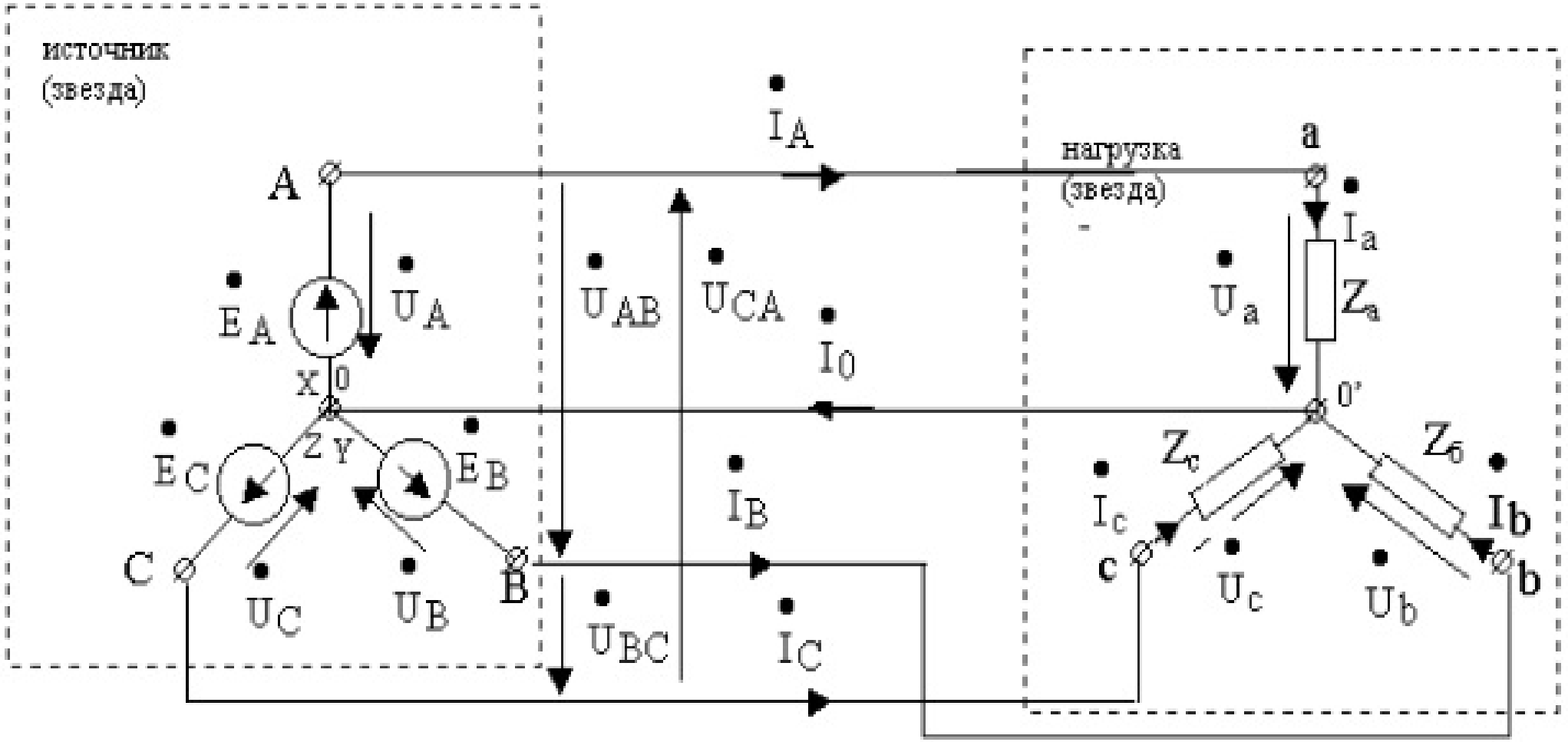
В России используются стандарты фазных и линейных напряжений трехфазных цепей на частоте 50 Гц:

1) $U_ф = 220\,В$, $U_л = 380\,В$;

2) $U_л = 220\,В$, $U_ф = 127\,В$.

Наличие напряжений двух уровней (фазного и линейного), на которые можно переходить путем простого переключения, является преимуществом трехфазного генератора по сравнению с однофазным.

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой



$$I_л = I_ф, \quad U_л = \sqrt{3}\, U_ф.$$

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой

При соединении фаз приемника «звездой» возникает ток в нейтральном проводе I_n , положительное направление которого принимают от приемника к источнику.

Рассмотрим четырехпроводную цепь с симметричной системой напряжений и несимметричной нагрузкой, когда $\underline{Z}_a \neq \underline{Z}_b \neq \underline{Z}_c$.

Фазные напряжения приемника при включенном нейтральном проводе будут равны фазным напряжениям источника, то есть

$$\dot{U}_a = \dot{U}_A;\ \dot{U}_b = \dot{U}_B;\ \dot{U}_c = \dot{U}_C .$$

Ток в фазах приемника можно определить по закону Ома для каждой фазы:

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{\underline{Z}_a};\ \dot{I}_b = \frac{\dot{U}_b}{\underline{Z}_b};\ \dot{I}_c = \frac{\dot{U}_c}{\underline{Z}_c},$$

а значение тока в нейтральном проводе определяется первым законом Кирхгофа для нейтральной точки n:

$$\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c$$

Классификация приемников в трехфазной цепи

Приемники, включаемые в трехфазную цепь, могут быть либо однофазными, либо трехфазными. К однофазным приемникам относятся электрические лампы накаливания и другие осветительные приборы, различные бытовые приборы, однофазные двигатели и т.д. К трехфазным приемникам относятся трехфазные асинхронные двигатели и индукционные печи. Причем, способ соединения фаз приемника не зависит от способа соединения фаз трехфазного генератора.

Приемники делятся на

- ***симметричные***

$$\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = Ze^{j\varphi}$$

Комплексные сопротивления фаз трехфазных приемников равны между собой.

- ***несимметричные***

$\underline{Z}_a \neq \underline{Z}_b \neq \underline{Z}_c \neq Ze^{j\varphi}$ (в общем случае).

Комплексные сопротивления фаз трехфазных приемников разные.

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой

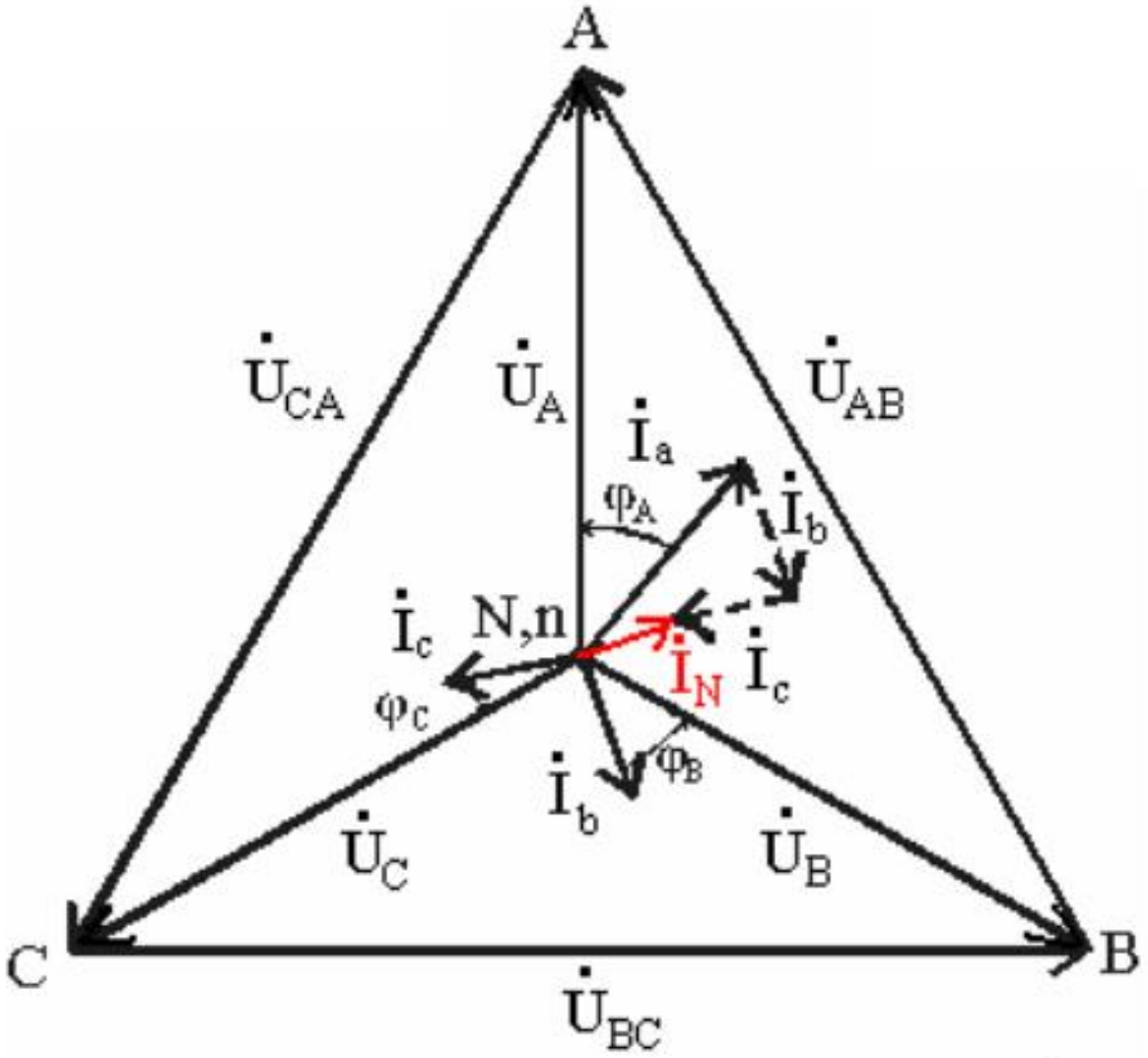
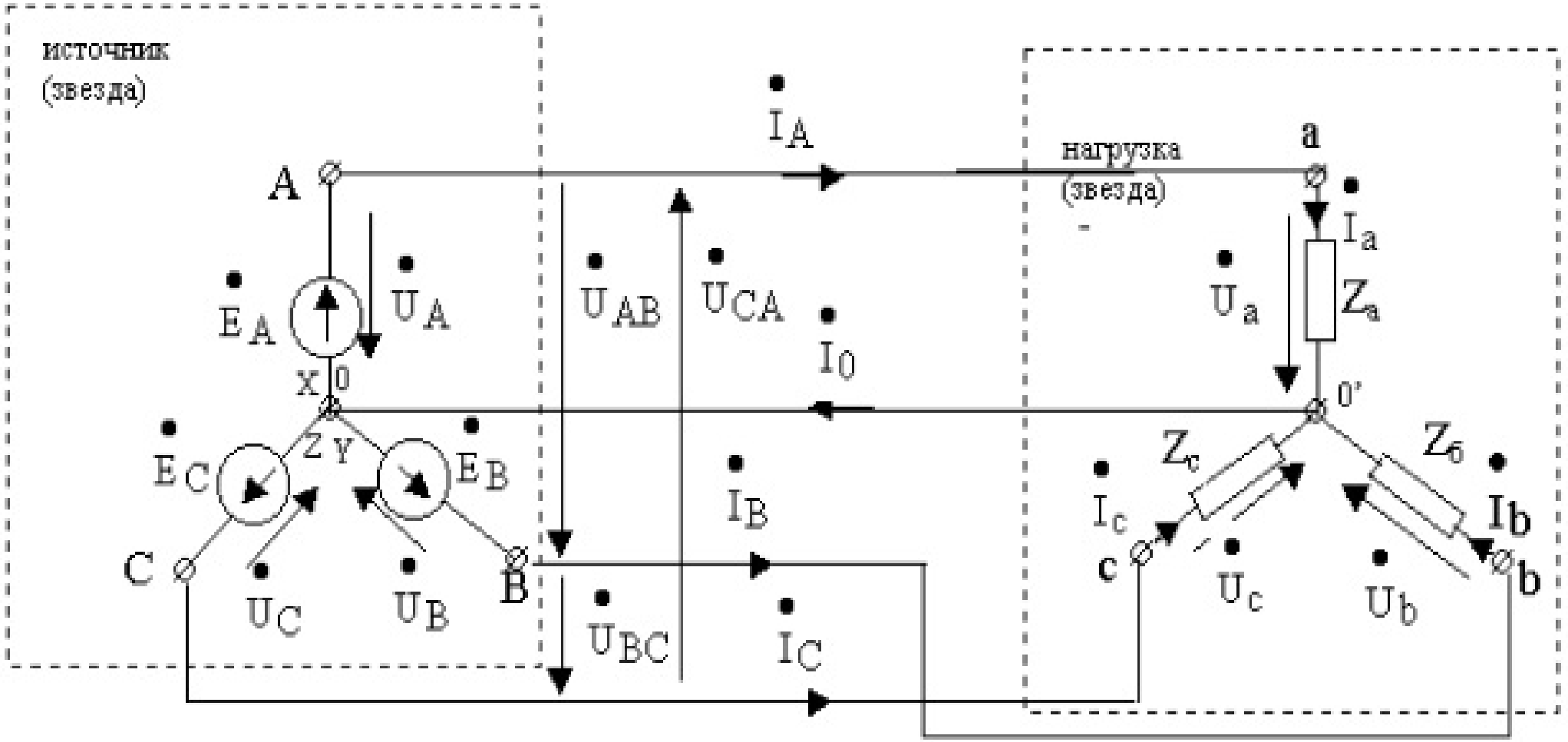


Рис. Векторная диаграмма при соединении трехфазного приемника "звездой" при несимметричной нагрузке

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой



$$I_л = I_ф, \quad U_л = \sqrt{3}\, U_ф.$$

Электрические трехфазные цепи соединенные звездой

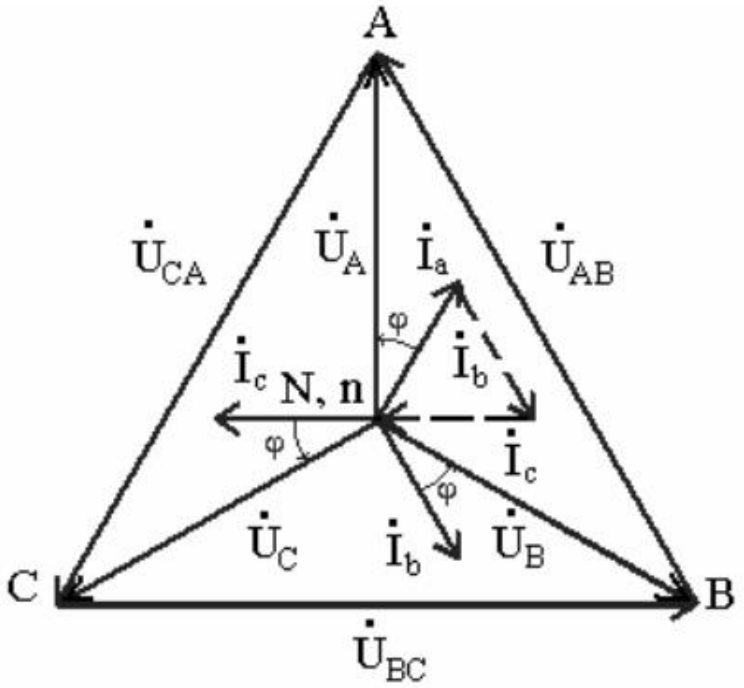


Рис. Векторная диаграмма напряжений и токов при соединении фаз симметричного приемника в звезду.

Ток в нейтральном проводе в соответствии $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c$.

Сложив векторы фазных токов, получаем $\dot{I}_N = 0$. Следовательно ***при соединении в звезду фаз симметричного приемника нейтральный провод не оказывает влияния на работу цепи и может быть исключен.*** Т.е. при симметричном приемнике может использоваться трехпроводная трехфазная цепь.

Значение нейтрального провода

При достаточной протяженности нейтрального провода он обладает существенным сопротивлением, которое оказывает определенное влияние на работу цепи. Это учтено в схеме введением в нейтральный провод резистора с сопротивлением нейтрального провода $\underline{Z}_N$. При появлении тока в нейтральном проводе это сопротивление обуславливает дополнительное напряжение $\dot{U}_{nN}$, которое искажает напряжения фаз приемника.

На основании II закона Кирхгофа для контура фазы А, обозначенного пунктиром можно записать

$$-\dot{U}_A + \dot{U}_a + \dot{U}_{nN} = 0$$

Для двух других фаз можно записать аналогичные уравнения, из которых получим:

$$\dot{U}_a = \dot{U}_A - \dot{U}_{nN};\ \dot{U}_b = \dot{U}_B - \dot{U}_{nN};\ \dot{U}_c = \dot{U}_C - \dot{U}_{nN}.$$

Фазные напряжения источника образуют симметричную систему. Очевидно, что при этом фазные напряжения приемника несимметричны.

Значение нейтрального провода

Напряжение $\dot{U}_{nN}$ между нейтралями приемника и источника согласно методу узлового напряжения

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\dot{E}_A \underline{Y}_a + \dot{E}_B \underline{Y}_b + \dot{E}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c + \underline{Y}_N}$$

где $\underline{Y}_a = \frac{1}{\underline{Z}_a}; \underline{Y}_b = \frac{1}{\underline{Z}_b}; \underline{Y}_c = \frac{1}{\underline{Z}_c}$ – комплексные проводимости фаз приемника;

$\underline{Y}_N = \frac{1}{\underline{Z}_N}$ – комплексная проводимость нейтрального провода.

Поскольку напряжения фаз источника равны их ЭДС, то выражение для $\dot{U}_{nN}$ примет вид

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\dot{U}_A \underline{Y}_a + \dot{U}_B \underline{Y}_b + \dot{U}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c + \underline{Y}_N}.$$

При небольшом сопротивлении нейтрального провода проводимость Y_N можно принять равной бесконечности. Тогда напряжение $U_{nN} = 0$, т.е. фазные напряжения приемника не искажаются и остаются симметричными, равными фазным напряжениям источника. С возрастанием сопротивления нейтрального провода напряжение U_{nN} также возрастает и фазные напряжения приемника искажаются.

Значение нейтрального провода

Зная фазные напряжения приемника, можно определить ток в каждой фазе

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{\underline{Z}_a}; \dot{I}_b = \frac{\dot{U}_b}{\underline{Z}_b}; \dot{I}_c = \frac{\dot{U}_c}{\underline{Z}_c},$$

значение тока в нейтральном проводе $\dot{I}_N = \frac{\dot{U}_{nN}}{\underline{Z}_N} = \underline{Y}_N \dot{U}_{nN}$

или в соответствии с первым законом Кирхгофа $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$.

Роль нейтрального провода при симметричном приемнике

При <u>симметричном</u> приемнике сопротивления и проводимости фаз одинаковы: $\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = \underline{Z}_\phi = Z_\phi e^{\pm j\varphi}$ или $\underline{Y}_a = \underline{Y}_b = \underline{Y}_c = \underline{Y}_\phi$

В этом случае

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\underline{Y}_\phi \left(\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C\right)}{3\underline{Y}_\phi + \underline{Y}_N} = 0.$$

Сумма фазных напряжений симметричного источника: $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$ и, следовательно, $\dot{I}_N = 0$.

Значение нейтрального провода

Роль нейтрального провода при симметричном приемнике

При <u>симметричном</u> приемнике сопротивления и проводимости фаз одинаковы: $\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = \underline{Z}_\phi = Z_\phi e^{\pm j\varphi}$ или $\underline{Y}_a = \underline{Y}_b = \underline{Y}_c = \underline{Y}_\phi$

В этом случае

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\underline{Y}_\phi \left(\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C\right)}{3\underline{Y}_\phi + \underline{Y}_N} = 0 .$$

Сумма фазных напряжений симметричного источника: $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$ и, следовательно, $\dot{I}_N = 0$.

Кроме того, так как $\dot{U}_{nN} = 0$, то $\dot{U}_a = \dot{U}_A;\ \dot{U}_b = \dot{U}_B;\ \dot{U}_c = \dot{U}_C$.

Т.е. при симметричном приемнике, соединенном "звездой", нейтральный провод не оказывает влияния на его работу. При этом остается справедливым соотношение $\dot{U}_Л = \sqrt{3}\dot{U}_\phi$, $\dot{U}_\phi = \dot{U}_Л / \sqrt{3}$, полученное ранее для трехфазного генератора.

Значение нейтрального провода

Трехпроводная электрическая цепь при несимметричном приемнике, соединенном "звездой"

При отсутствии нейтрального провода можно принять его сопротивление бесконечно большим, а проводимость равной нулю ($\underline{Y}_N = 0$).

При этом напряжение смещения нейтрали U_{nN} оказывается максимальным:

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\dot{U}_A \underline{Y}_a + \dot{U}_B \underline{Y}_b + \dot{U}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c},$$

При этом искажения фазных напряжений приемника

Векторы фазных напряжений можно определить и

векторную (топографическую) диаграмму фазных на

питания и $\dot{U}_{nN}$ (рис.).

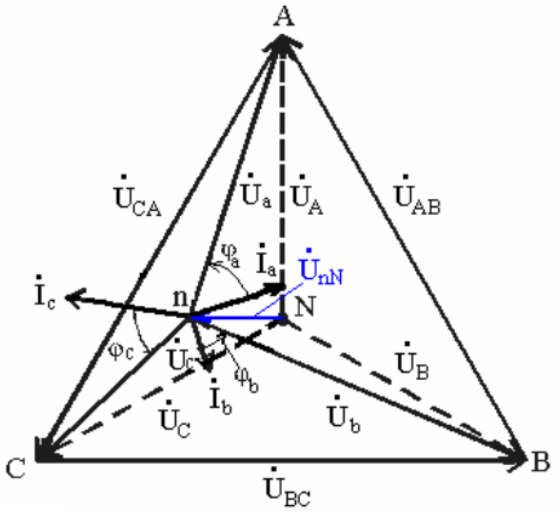


Рис. Напряжение смещения нейтрали

Значение нейтрального провода

Трехпроводная электрическая цепь при несимметричном приемнике, соединенном "звездой"

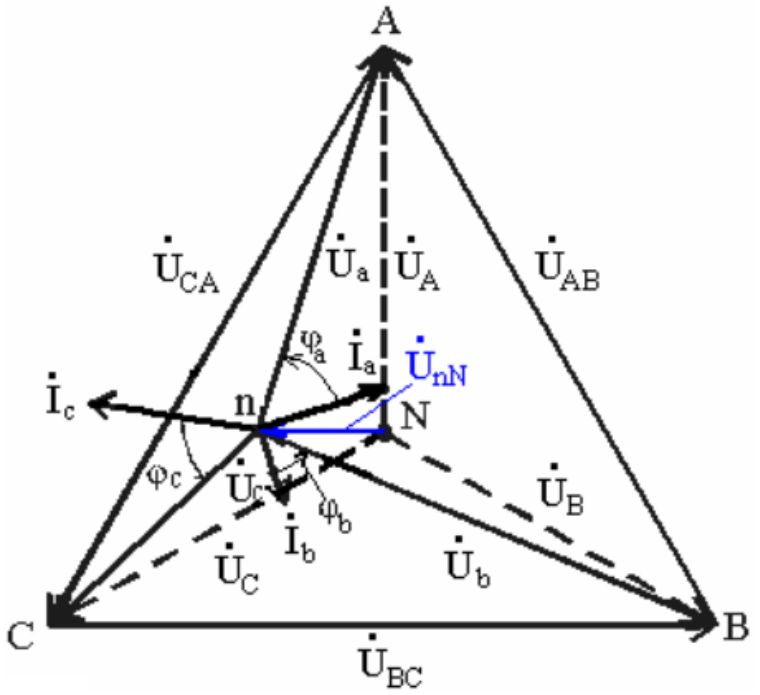


Рис. Напряжение смещения нейтрали

При изменении величины (или характера) фазных сопротивлений напряжение смещений нейтрали $\dot{U}_{nN}$ может изменяться в широких пределах. При этом нейтральная точка приемника *n* на диаграмме может занимать разные положения, а фазные напряжения приемника $\dot{U}_a, \dot{U}_b$ и $\dot{U}_c$ могут отличаться друг от друга весьма существенно.

Значение нейтрального провода

Таким образом, при симметричной нагрузке нейтральный провод можно удалить и это не повлияет на фазные напряжения приемника. При несимметричной нагрузке и отсутствии нейтрального провода фазные напряжения приемника уже не связаны жестко с фазными напряжениями генератора, так как на нагрузку воздействуют только линейные напряжения генератора. Несимметричная нагрузка в таких условиях вызывает несимметрию ее фазных напряжений $\dot{U}_a, \dot{U}_b, \dot{U}_c$ и смещение ее нейтральной точки n из центра треугольника напряжений (смещение нейтрали).

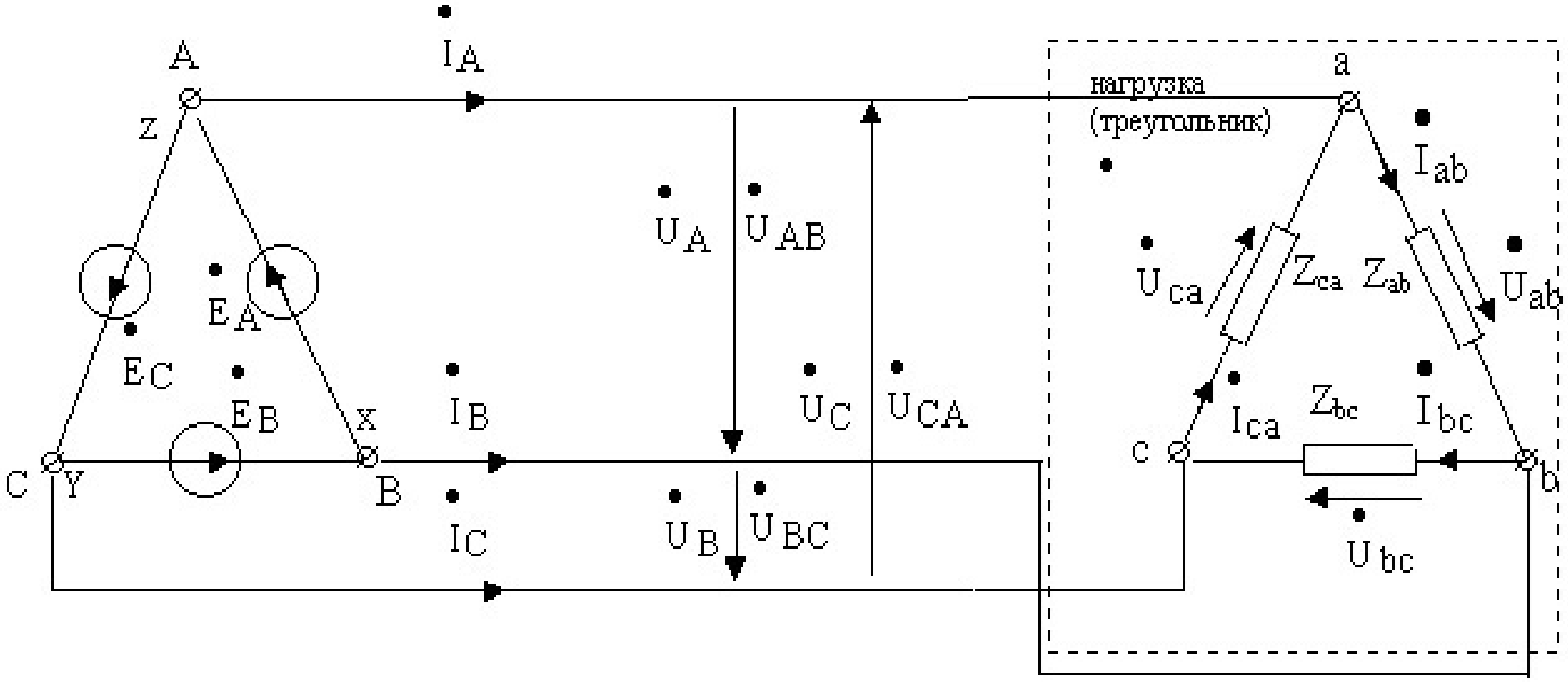
Направление смещения нейтрали зависит от последовательности фаз системы и характера нагрузки.

Поэтому нейтральный провод необходим для того, чтобы:

- выравнивать фазные напряжения приемника при несимметричной нагрузке;
- подключать к трехфазной цепи однофазные приемники с номинальным напряжением в $\sqrt{3}$ раз меньше номинального линейного напряжения трехфазной сети.

Следует иметь в виду, что в цепь нейтрального провода нельзя ставить предохранитель, так как перегорание предохранителя приведет к разрыву нейтрального провода и появлению значительных перенапряжений на фазах нагрузки.

Электрические трехфазные цепи соединенные треугольником



$$U_л = U_ф, \quad I_л = \sqrt{3}\, I_ф.$$

Электрические трехфазные цепи соединенные треугольником

Симметричная нагрузка

При симметричной нагрузке $\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = \underline{Z}_\phi = Z_\phi e^{\pm j\varphi}$

Так как линейные (они же фазные) напряжения U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} симметричны, то и фазные токи образуют симметричную систему

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{ab}}{\underline{Z}_{ab}}; \dot{I}_{bc} = \frac{\dot{U}_{bc}}{\underline{Z}_{bc}}; \dot{I}_{ca} = \frac{\dot{U}_{ca}}{\underline{Z}_{ca}},$$

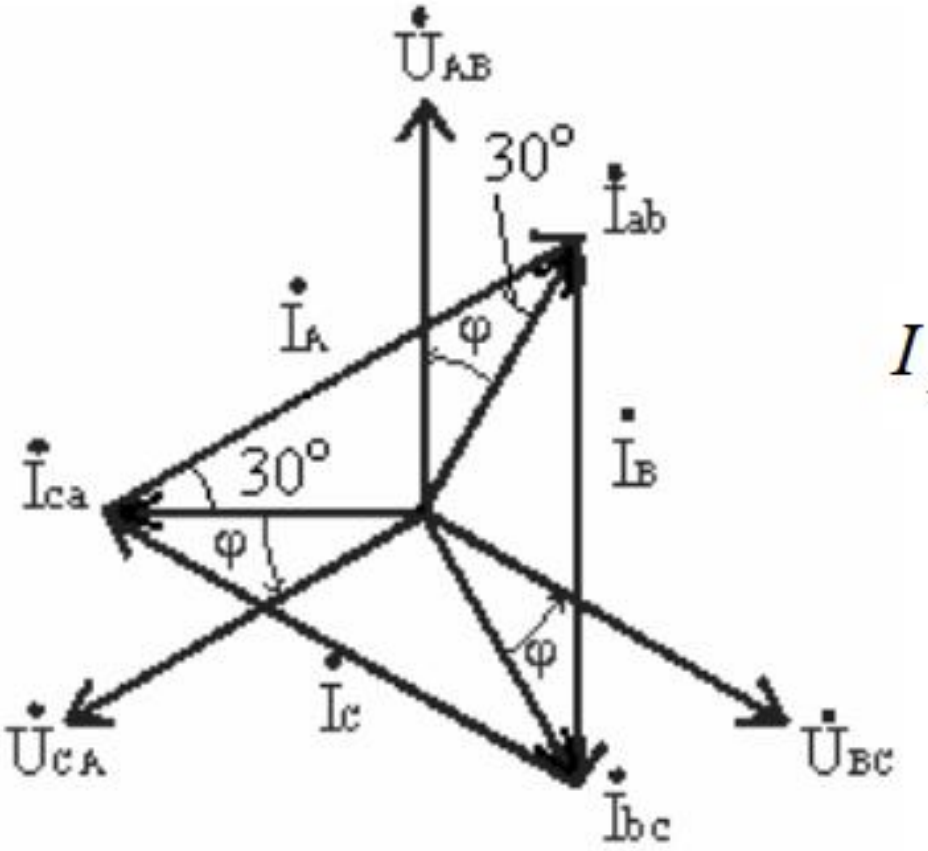
Абсолютные значения их равны, а сдвиги по фазе относительно друг друга составляют 120°.

Линейные токи

$$I_A = I_B = I_C = I_Л,$$

образуют также симметричную систему токов.

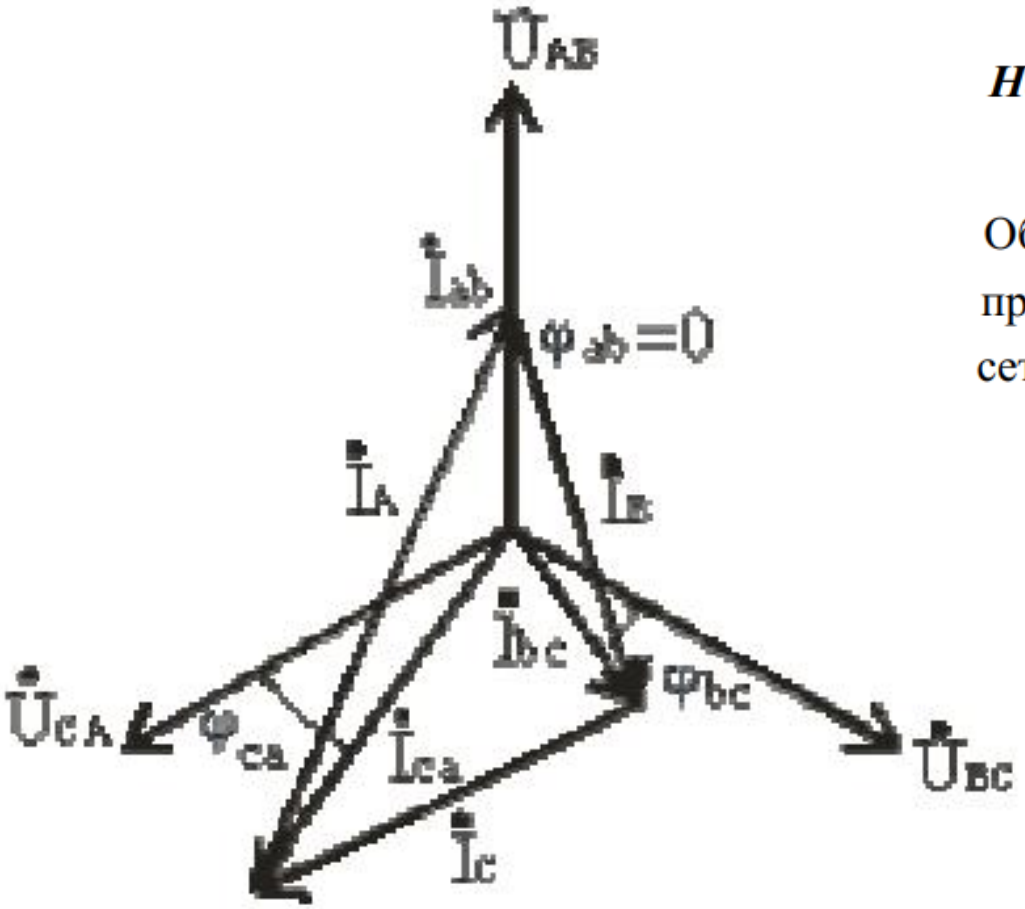
Электрические трехфазные цепи соединенные треугольником



$$I_A = I_B = I_C = I_Л,$$

Рис. Векторная диаграмма напряжений и токов при соединении фаз симметричного приемника в треугольник.

Электрические трехфазные цепи соединенные треугольником



Несимметричная нагрузка

$$\underline{Z}_a \neq \underline{Z}_b \neq \underline{Z}_c .$$

Обычно она возникает при питании от трехфазной сети однофазных приемников.

Рис. Векторная диаграмма напряжений и токов при соединении фаз несимметричного приемника в треугольник

Электрические трехфазные цепи соединенные треугольником

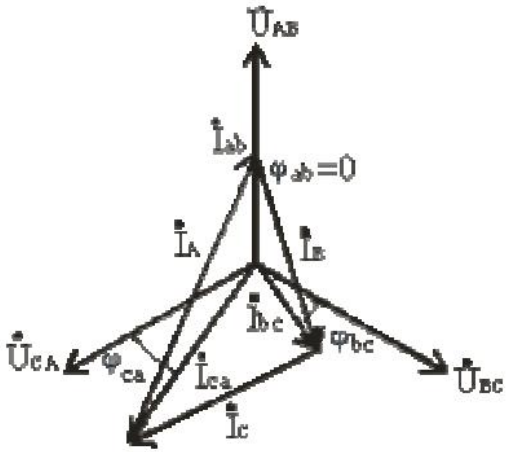


Рис. Векторная диаграмма напряжений и токов при соединении фаз несимметричного приемника в треугольник

Несимметричная нагрузка

$$\underline{Z}_a \neq \underline{Z}_b \neq \underline{Z}_c .$$

Обычно она возникает при питании от трехфазной сети однофазных приемников.

Построение векторов линейных токов произведено в соответствии с выражениями

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca}; \dot{I}_B = \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab}; \dot{I}_C = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc},$$

Важной особенностью соединения фаз приемника треугольником является то, что при изменении сопротивления одной из фаз режим работы других фаз остается неизменным, так как линейные напряжения генератора являются неизменными. Будет изменяться только ток данной фазы и линейные токи в проводах линии, соединенных с этой фазой. Поэтому схема соединения треугольником широко используется для включения несимметричной нагрузки.

Мощность в трехфазных цепях синусоидального тока

Активной мощностью (часто просто мощностью) трёхфазной системы называется сумма активных мощностей всех фаз источника энергии, равная сумме активных мощностей всех фаз приемника.

В симметричной трехфазной системе, т. е. в системе с симметричными генератором и приемником, при любой схеме их соединения для каждой фазы мощности источника энергии и приемника одинаковы.

$$P = P_A + P_B + P_C = U_A I_A \cos\varphi_A + U_B I_B \cos\varphi_B + U_C I_C \cos\varphi_C,$$

$U_ф = U_л$, $I_ф = \frac{I_л}{\sqrt{3}}$ – при соединении треугольником

$U_ф = \frac{U_л}{\sqrt{3}}$, $I_ф = I_л$ – при соединении звездой

$$P = 3P_ф = 3U_ф I_ф \cos\varphi = \sqrt{3} U_л I_л \cos\varphi.$$

Мощность в трехфазных цепях синусоидального тока

$$P = P_A + P_B + P_C = U_A I_A \cos\varphi_A + U_B I_B \cos\varphi_B + U_C I_C \cos\varphi_C,$$

$U_ф = U_л$, $I_ф = \frac{I_л}{\sqrt{3}}$ – при соединении треугольником

$U_ф = \frac{U_л}{\sqrt{3}}$, $I_ф = I_л$ – при соединении звездой

$$P = 3P_ф = 3U_ф I_ф \cos\varphi = \sqrt{3} U_л I_л \cos\varphi.$$

Переходные процессы в линейных электрических цепях

Ранее нами рассматривались только **установившиеся режимы** работы линейных электрических цепей, т.е. режимы, которые устанавливаются в цепи при неизменных напряжении, токе, сопротивлении резисторов и др. **Установившиеся режимы** при заданных и неизменных параметрах цепи полностью **определяются только источником энергии**. Следовательно, источники постоянного напряжения (или тока) создают в цепи постоянный ток, а источники переменного напряжения (или тока) – переменный ток той же частоты, что и частота источника энергии.

Под переходным (динамическим, нестационарным) процессом или **режимом** в электрических цепях (содержащих индуктивные и/или ёмкостные элементы) понимается процесс перехода цепи из одного установившегося состояния (режима) в другое.

Задача исследования переходных процессов заключается в том, чтобы выяснить, по какому закону и как долго будет наблюдаться заметное отклонение токов в ветвях и напряжений на участках цепи от их установившихся значений.

Переходные процессы в линейных электрических цепях

В резистивном элементе R электрическая энергия превращается в тепло и рассеивается в окружающую среду. В индуктивном элементе накапливается энергия магнитного поля $W_M = L\, i_L^2/2$, а в ёмкостном элементе – энергия электрического поля $W_Э = C\, u_C^2/2$.

Изменения в электрической цепи можно представить в виде тех или иных переключений, называемых в общем случае **коммутацией**.

При коммутации происходит изменение суммарной энергии электромагнитного поля цепи. Процесс изменения этой энергии не может происходить мгновенно, т.к. в этом случае мощность источника энергии должна быть бесконечно большой, а таких источников не существует.

Поскольку электромагнитная энергия цепи мгновенно изменяться не может, не могут изменяться мгновенно и обуславливающие её величины – ток в индуктивном элементе $i_L(t)$ и напряжение $u_C(t)$ на емкостном элементе. На этом основаны **законы коммутации**.

Переходные процессы в линейных электрических цепях

Ток в индуктивности $i_L(t)$ и напряжение на ёмкости $u_C(t)$ не могут изменяться мгновенно. На этом основаны **законы коммутации:**

- **Первый закон коммутации** состоит в том, что ток в ветви с индуктивным элементом в начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения он начинает плавно изменяться:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+)$$

- **Второй закон коммутации** состоит в том, что напряжение на ёмкостном элементе в начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения оно начинает плавно изменяться:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+)$$

Переходные процессы в линейных электрических цепях

Переходные процессы могут возникать при любых изменениях режима работы электрической цепи (при подключении и отключении источников, при изменении нагрузки, при обрыве проводов и др.), если в цепи имеются индуктивные и/или емкостные элементы.

Законы коммутации:

$$i_L(0_-)=i_L(0_+), \quad u_C(0_-)=u_C(0_+).$$

Переходные процессы в линейных электрических цепях

В электрической цепи, содержащей индуктивные и/или емкостные элементы, при любых изменениях ее режима работы: включении, выключении, коротком замыкании, колебаниях величины какого-либо параметра и т.п. – возникают **переходные процессы**, которые не могут протекать мгновенно, т.к. невозможно мгновенное изменение энергии, запасенной в электромагнитном поле цепи. Таким образом, переходный процесс обусловлен несоответствием величины запасенной энергии в магнитном поле катушки и в электрическом поле конденсатора её значению для нового состояния цепи.

Переходные процессы в реальных электрических цепях являются **быстропротекающими**: их продолжительность обычно составляет десятые, сотые или даже миллионные доли секунды. Сравнительно редко длительность этих процессов достигает единицы секунды.

Естественно возникает вопрос, надо ли вообще принимать во внимание переходные режимы, имеющие столь короткую длительность.

Переходные процессы в линейных электрических цепях

В различных условиях **роль** переходных процессов в электрических цепях **неодинакова**. Особенно велико их значение в устройствах, предназначенных для усиления, формирования и преобразования импульсных сигналов, когда длительность воздействующих на электрическую цепь сигналов соизмерима с продолжительностью переходных режимов.

Переходные процессы являются причиной искажения формы импульсов при прохождении их через линейные цепи. Расчет и анализ устройств автоматики, где происходит непрерывная смена состояния электрических цепей, немыслим без учета переходных режимов.

В ряде устройств возникновение переходных процессов, в принципе, нежелательно и опасно. Расчет переходных режимов в этих случаях позволяет определить возможные перенапряжения и увеличения токов, которые во много раз могут превышать напряжения и токи стационарного режима. **Это особенно важно для** цепей со значительной индуктивностью или большой емкостью.

Переходные процессы в линейных электрических цепях

При переходных процессах могут возникать большие перенапряжения, сверхтоки, электромагнитные колебания, которые могут нарушить работу устройства вплоть до выхода его из строя.

С другой стороны, переходные процессы находят полезное практическое применение, например, в различного рода электронных генераторах.

Целью изучения переходных процессов является правильный выбор параметров электрических цепей, обеспечивающих ослабление вредного влияния процесса, или, наоборот, усиление его полезного действия.

Всё это обусловливает необходимость изучения методов анализа **нестационарных режимов работы** электрической цепи.

Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях

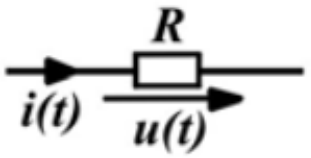
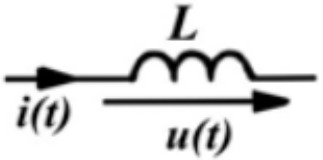
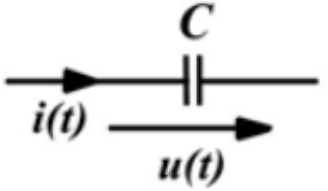
1. **Классический метод,** заключающийся в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих изменения токов и напряжений на участках цепи в переходном процессе.
2. **Операторный метод,** заключающийся в решении системы алгебраических уравнений относительно изображений искомых переменных с последующим переходом от найденных изображений к оригиналам (основан на применении преобразования Лапласа).
3. **Частотный (спектральный) метод,** основанный на преобразовании Фурье (и находящий широкое применение при решении задач синтеза).
4. **Метод расчета с помощью интеграла наложения (Дюамеля)**, используемый при сложной форме кривой возмущающего воздействия.
5. **Метод переменных состояния,** представляющий собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи на основе решения системы дифференциальных уравнений первого прядка, записанных в нормальной форме (форме Коши) (используется замена дифференциального уравнения n-го порядка n уравнениями первого порядка).

Классический метод расчета переходных процессов в линейных электрических цепях

Классический метод заключается в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих изменения токов и напряжений на участках цепи в переходном процессе.

В общем случае при использовании классического метода расчета переходных процессов в электрической цепи составляются уравнения электромагнитного состояния цепи по законам Ома и Кирхгофа для мгновенных значений напряжений и токов, связанных между собой на отдельных элементах цепи соотношениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

		
$u(t) = R \cdot i(t),$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$	$u(t) = L\frac{di(t)}{dt},$ $i(t) = \frac{1}{L}\int_0^t u(t)dt + i(0)$	$u(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt + u(0),$ $i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется система уравнений для мгновенных значений токов и напряжений рассматриваемой цепи **после коммутации**, используя законы Кирхгофа и следующие соотношения для отдельных элементов цепи:

$$u_R = R i_R, \quad u_L(t) = L\frac{d\,i_L(t)}{dt}, \quad i_L(t) = \frac{1}{L}\int u_L(t)\,dt,$$

$$i_C(t) = C\frac{d\,u_C(t)}{dt}, \quad u_C(t) = \frac{1}{C}\int i_C(t)\,dt.$$

3. Эту систему уравнений путем замены переменных сводят к дифференциальному уравнению n-го порядка относительно искомой величины (i_L, u_C):

$$\frac{d^n i_L}{d\,t^n} + a_1\frac{d^{n-1} i_L}{d\,t^{n-1}} + \ldots + a_{n-1}\frac{d\,i_L}{d\,t} + a_n i_L = f(t).$$

4. Общее решение дифференциального уравнения ищется в виде:

$$i_L(t) = i_{L_{св}}(t) + i_{L_{пр}}(t), \qquad i_{L_{пр}}(t) = i_L(t \to \infty),$$

$$\frac{d^n i_{L_{св}}}{d\,t^n} + a_1\frac{d^{n-1} i_{L_{св}}}{d\,t^{n-1}} + \ldots + a_{n-1}\frac{d\,i_{L_{св}}}{d\,t} + a_n i_{L_{св}} = 0,$$

$$i_{L_{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k \mathrm{e}^{p_k t}, \qquad \frac{d^n i_L(t)}{dt^n} = p^n.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

$$\frac{d^n i_{L_{св}}}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} i_{L_{св}}}{dt^{n-1}} + \ldots + a_{n-1} \frac{d i_{L_{св}}}{dt} + a_n i_{L_{св}} = 0,$$

$$i_{L_{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k e^{p_k t}, \quad \frac{d^n i_L(t)}{dt^n} = p^n.$$

Вид корней характеристического уравнения	Выражение для свободной составляющей
Корни $p_1, p_2, \ldots, p_n$ вещественные и различные	$\sum_{k=1}^{n} A_k e^{p_k t}$
Корни $p_1, p_2, \ldots, p_n$ вещественные и $p_1 = p_2 = \ldots = p_m = p$ $(m < n)$	$\sum_{k=1}^{m} A_k t^{k-1} e^{pt} + \sum_{k=m+1}^{n} A_k e^{p_k t}$
Пары комплексно-сопряженных корней $p_{k,k+1} = -\delta_k \pm j\omega_k$	$\sum_{k=1}^{n} A_k e^{-\delta_k t} \sin(\omega_k t + \psi_k)$

Расчет переходных процессов классическим методом

Например, в электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и индуктивности (см. рис.) замыкается ключ.

Найдем в общем виде, как будет изменяться ток в электрической цепи после замыкания ключа, если $E_0 = const$.

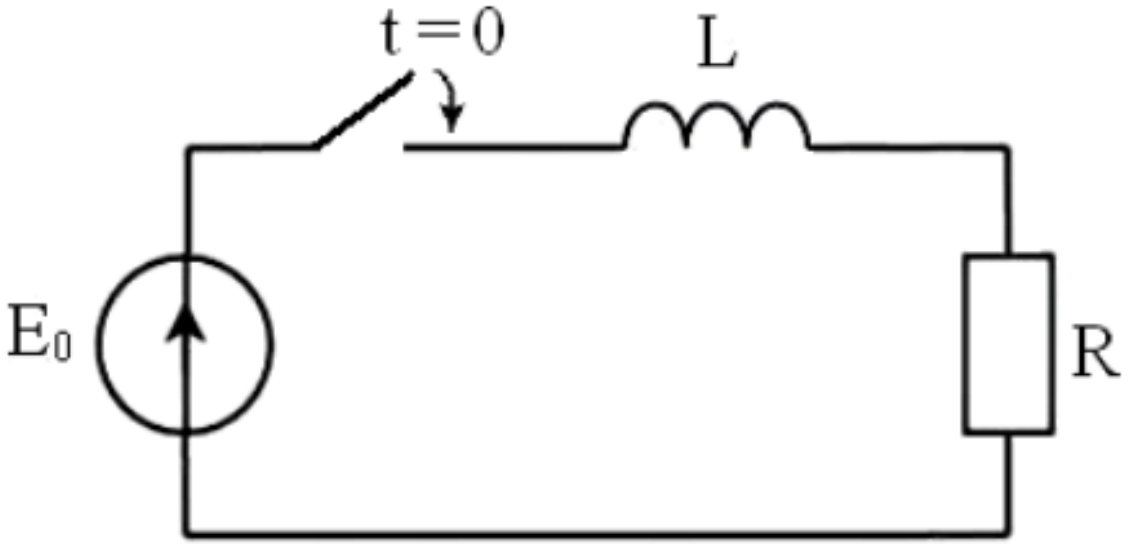


Рис. *Схема электрической цепи*

Поскольку цепь до коммутации была разомкнута, то i(0) = 0. Далее составляется система уравнений:

$$i(t)R + u_L(t) = E_0, \;\; u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

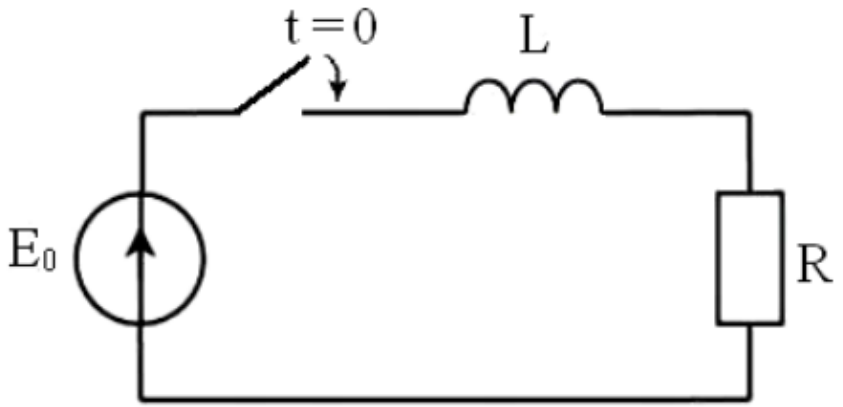


Рис. *Схема электрической цепи*

$$i(t)R + u_L(t) = E_0, \;\; u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}.$$

Отсюда получается дифференциальное уравнение первого порядка:

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{E_0}{L}.$$

Общее решение ищется в виде двух слагаемых: $i(t) = i_{св}(t) + i_{пр}(t)$.

Принужденную составляющую определим как установившееся значение при $t \to \infty$, следовательно $i_{пр}(t) = \frac{E_0}{R}$.

Расчет переходных процессов классическим методом

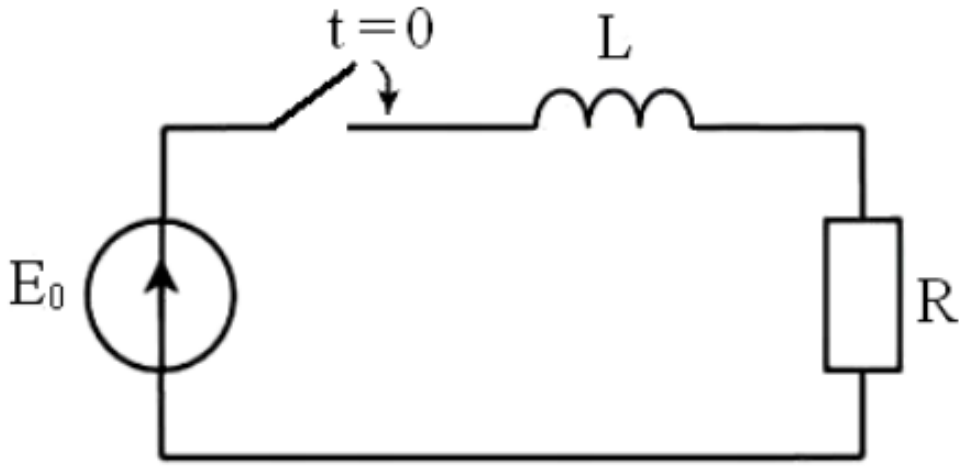


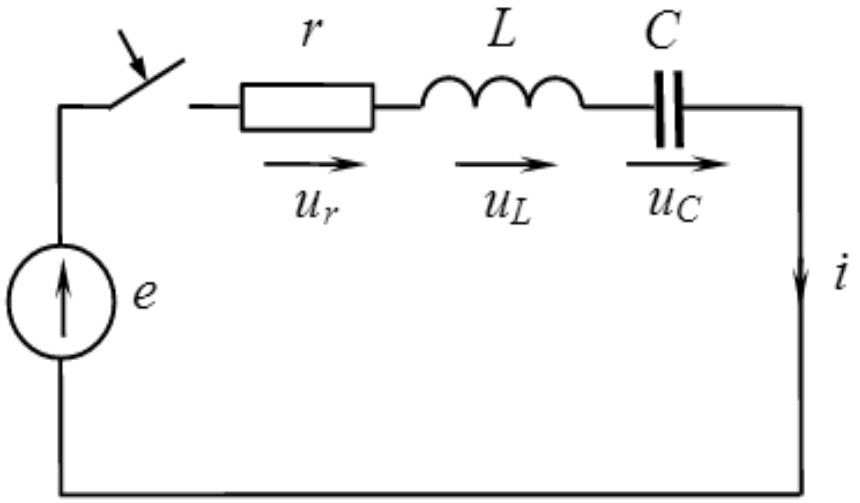
Рис. *Схема электрической цепи*

$$i_{\text{пр}}(t) = \frac{E_0}{R}$$

$$i(t) = i_{\text{св}}(t) + i_{\text{пр}}(t)$$

Решение для свободных составляющих ищется в виде $i_{\text{св}}(t) = Ae^{pt}$, где p – корень характеристического уравнения $p + \frac{R}{L} = 0$, постоянная A ищется с помощью начальных условий $i(0) = Ae^{\frac{-R}{L}\cdot 0} + \frac{E_0}{R} = A + \frac{E_0}{R} = 0$, отсюда получаем $A = -\frac{E_0}{R}$ и в результате находим $i(t) = \frac{E_0}{R}\left(1 - e^{\frac{-R}{L}\cdot t}\right)$.

Расчет переходных процессов классическим методом



Рассмотрим два случая:

а) источник постоянной ЭДС $e(t) = E$;

б) источник синусоидальной ЭДС

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi).$$

1) $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0, \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ - начальные условия.

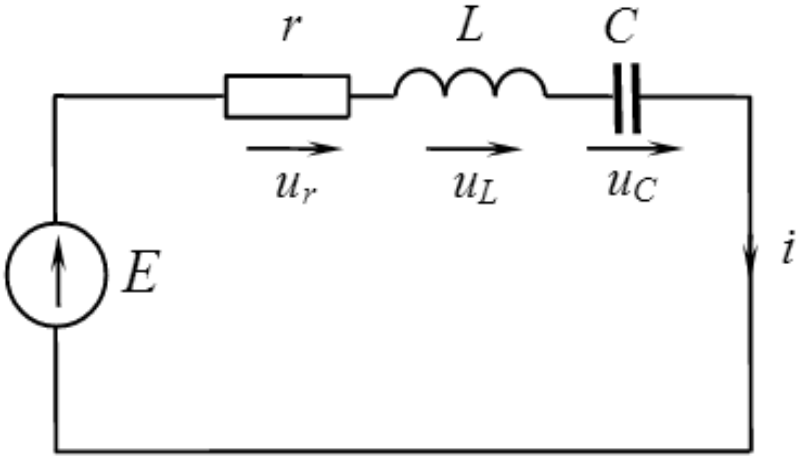
2) $u_r + u_L + u_C = e$ $\qquad u_r = ri_r; \quad u_L = L\dfrac{di_L}{dt}; \quad u_C = \dfrac{1}{C}\int i_C dt.$

3) $ri + L\dfrac{di}{dt} + \dfrac{1}{C}\int idt = e.$

Подставив $i = C\dfrac{du_C}{dt}$, получим $LC\dfrac{d^2u_C}{dt^2} + rC\dfrac{du_C}{dt} + u_C = e.$

Расчет переходных процессов классическим методом

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+rC\frac{du_C}{dt}+u_C=E$$



4) $u_C(t)=u_{C\,пр}(t)+u_{C\,св}(t)$.

$u_{C\,пр}(t)=E$.

$LCp^2+rCp+1=0$,

$$p_{1,2}=-\frac{r}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{r}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}.$$

$$u_{C\,св}(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}$$

$$u_C(t)=E+A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}.$$

1) $i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$, $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$ - начальные условия.

$$i=C\frac{du_C}{dt},\quad \left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}=\frac{i(0_+)}{C}=0,\quad 0=p_1A_1+p_2A_2,\quad u_C(0_+)-E=A_1+A_2;$$

$$A_1=(E-u_C(0_+))\frac{p_2}{p_1-p_2};\qquad A_2=(E-u_C(0_+))\frac{p_1}{p_2-p_1}.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

Таким образом, напряжение на конденсаторе в переходном процессе

$$u_C(t) = E + (E - u_C(0_+)) \cdot \left(\frac{p_2}{p_1 - p_2} e^{p_1 t} - \frac{p_1}{p_1 - p_2} e^{p_2 t} \right).$$

Ток переходного процесса

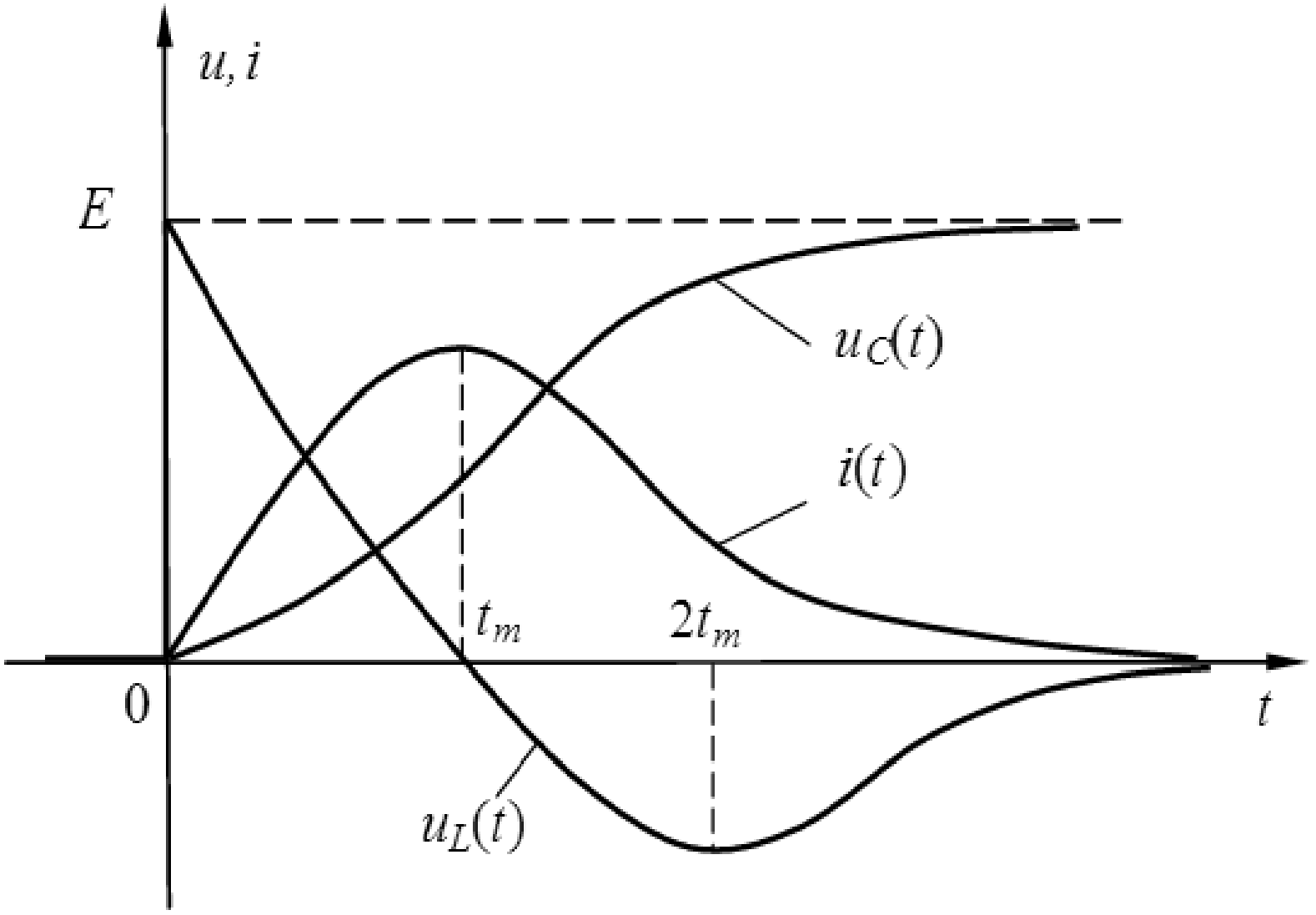
$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = C(E - u_C(0_+)) \frac{p_1 p_2}{p_1 - p_2} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) =$$

$$= (E - u_C(0_+)) \frac{e^{p_1 t} - e^{p_2 t}}{L(p_1 - p_2)}.$$

Напряжение на катушке индуктивности

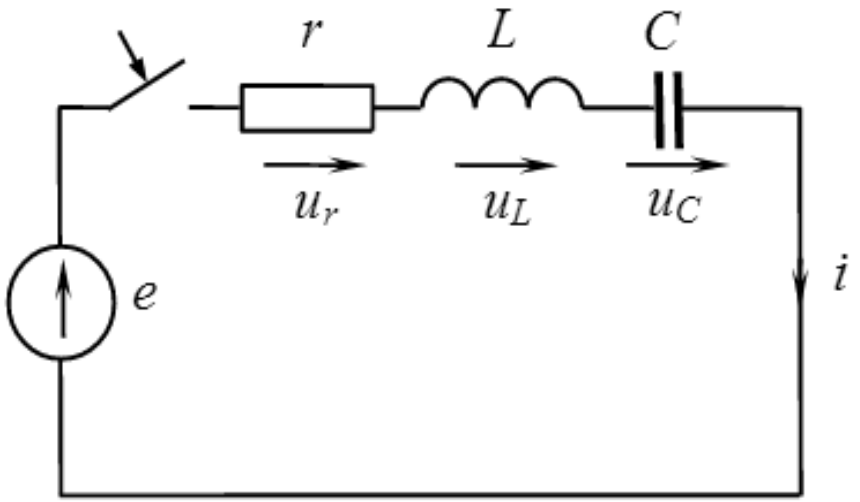
$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = (E - u_C(0_+)) \frac{p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}}{p_1 - p_2}.$$

Расчет переходных процессов классическим методом



при нулевых начальных условиях $i(0_+) = 0;\ u_C(0_+) = 0$

Расчет переходных процессов классическим методом



Рассмотрим два случая:

а) источник постоянной ЭДС $e(t) = E$;

б) источник синусоидальной ЭДС

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi).$$

1) $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0, \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ – начальные условия.

2) $u_r + u_L + u_C = e$ $\qquad u_r = ri_r; \quad u_L = L\dfrac{di_L}{dt}; \quad u_C = \dfrac{1}{C}\int i_C dt.$

3) $ri + L\dfrac{di}{dt} + \dfrac{1}{C}\int idt = e.$

Подставив $i = C\dfrac{du_C}{dt}$, получим $LC\dfrac{d^2u_C}{dt^2} + rC\dfrac{du_C}{dt} + u_C = e.$

Расчет переходных процессов классическим методом

В случае *б* при подключении *r*-*L*-*C*-цепи к источнику синусоидальной ЭДС

$$\dot{I}_{пр} = \frac{\dot{E}}{\dot{Z}} = \frac{Ee^{j\psi}}{r + j\omega L - j\dfrac{1}{\omega C}} = \frac{Ee^{j\psi}}{Ze^{j\varphi}} = Ie^{j(\psi-\varphi)}$$

и

$$\dot{U}_{C\,пр} = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_{пр} = \frac{I}{\omega C}e^{-j\frac{\pi}{2}}e^{j(\psi-\varphi)} = U_C e^{j(\psi-\varphi-\frac{\pi}{2})},$$

где $E = \dfrac{E_m}{\sqrt{2}}$; $Z = \sqrt{r^2 + (\omega L - \dfrac{1}{\omega C})^2}$; $\varphi = \operatorname{arctg}\dfrac{\omega L - \dfrac{1}{\omega C}}{r}$.

Таким образом, учитывая, что амплитудные значения синусоидальных величин $I_m = \sqrt{2}I$ и $U_{Cm} = \sqrt{2}U_C$, получаем

$$i_{пр}(t) = I_m \sin(\omega t + \psi - \varphi); \quad u_{C\,пр}(t) = U_{Cm}\sin(\omega t + \psi - \varphi + \frac{\pi}{2}).$$

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется система уравнений для мгновенных значений токов и напряжений рассматриваемой цепи **после коммутации**, используя законы Кирхгофа и следующие соотношения для отдельных элементов цепи:

$$u_R = R i_R, \quad u_L(t) = L\frac{d\,i_L(t)}{dt}, \quad i_L(t) = \frac{1}{L}\int u_L(t)\,dt,$$

$$i_C(t) = C\frac{d\,u_C(t)}{dt}, \quad u_C(t) = \frac{1}{C}\int i_C(t)\,dt.$$

3. Эту систему уравнений путем замены переменных сводят к дифференциальному уравнению n-го порядка относительно искомой величины (i_L, u_C):

$$\frac{d^n i_L}{d\,t^n} + a_1\frac{d^{n-1} i_L}{d\,t^{n-1}} + \ldots + a_{n-1}\frac{d\,i_L}{d\,t} + a_n i_L = f(t).$$

4. Общее решение дифференциального уравнения ищется в виде:

$$i_L(t) = i_{L_{св}}(t) + i_{L_{пр}}(t), \qquad i_{L_{пр}}(t) = i_L(t \to \infty),$$

$$\frac{d^n i_{L_{св}}}{d\,t^n} + a_1\frac{d^{n-1} i_{L_{св}}}{d\,t^{n-1}} + \ldots + a_{n-1}\frac{d\,i_{L_{св}}}{d\,t} + a_n i_{L_{св}} = 0,$$

$$i_{L_{св}}(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k \mathrm{e}^{p_k t}, \qquad \frac{d^n i_L(t)}{dt^n} = p^n.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

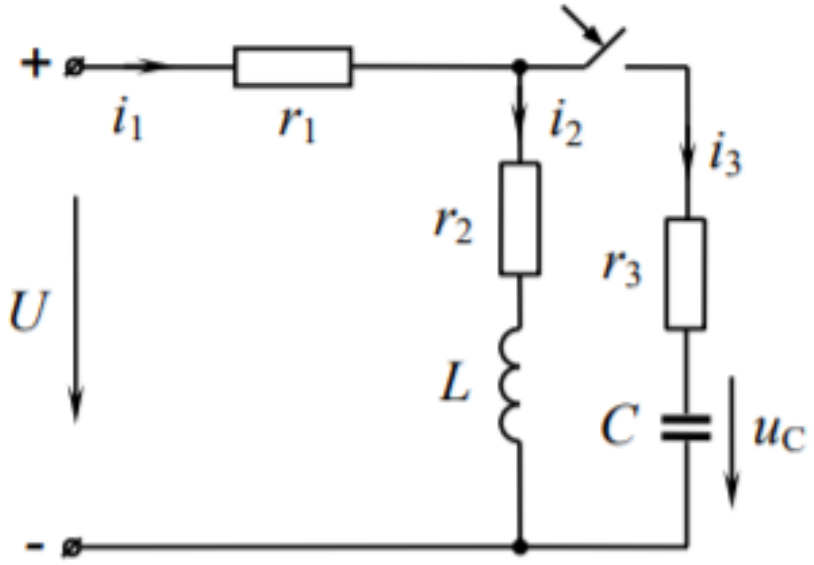
Значения токов и напряжений на элементах цепи в начальный момент времени ($t = 0_+$) называются **начальными условиями (НУ)**. Начальные условия принято делить на независимые и зависимые.

К независимым начальным условиям относятся ток в катушке индуктивности $i_L(0_+)$ и напряжение на конденсаторе $u_C(0_+)$ в момент коммутации. Независимые начальные условия определяются на основании законов коммутации из расчета докоммутационного установившегося режима в цепи.

При нулевых начальных условиях токи в индуктивных элементах и напряжения на ёмкостных элементах цепи начнут изменяться с нуля, **при ненулевых** – с тех значений, которые они имели непосредственно до коммутации.

Зависимыми начальными условиями называются значения остальных токов и напряжений цепи в начальный момент времени, а также производных от искомой функции в момент коммутации. Они определяются по независимым начальным условиям с помощью уравнений по законам Кирхгофа, записанных для момента времени $t = 0_+$.

Расчет переходных процессов классическим методом



В схеме на рис. определим значения токов и производных $\frac{di_2(t)}{dt}$ и $\frac{du_C(t)}{dt}$ в момент времени $t = 0_+$ при условии, что до коммутации конденсатор был не заряжен.

В соответствии с законами коммутации независимые начальные условия:

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0;$$

$$i_2(0_+) = i_2(0_-) = \frac{U}{r_1 + r_2}.$$

На основании второго закона Кирхгофа для начального момента времени $t = 0_+$ имеем:

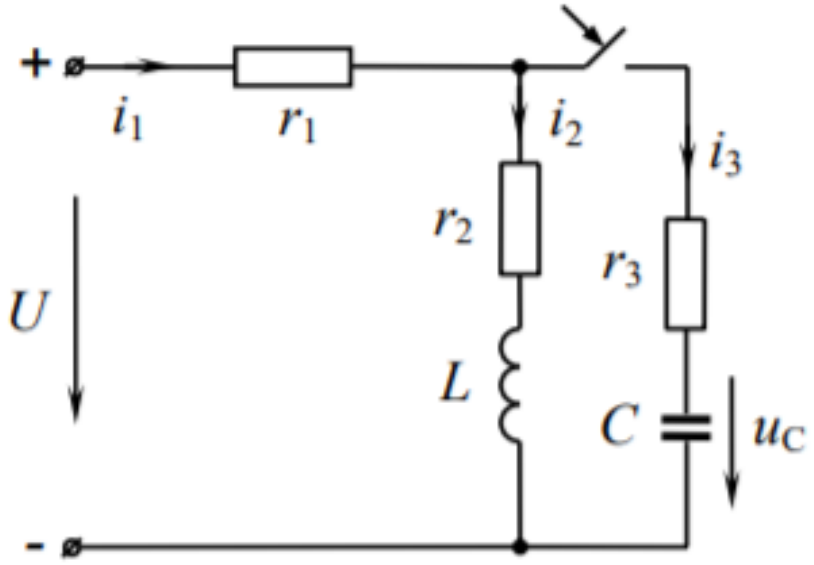
$$r_1(i_2(0_+) + i_3(0_+)) + r_3 i_3(0_+) + u_C(0_+) = U.$$

$$i_3(0_+) = \frac{U - u_C(0_+) - r_1 i_2(0_+)}{r_1 + r_3};$$

Откуда получаем **зависимые НУ**:

$$i_1(0_+) = i_2(0_+) + i_3(0_+).$$

Расчет переходных процессов классическим методом



В схеме на рис. определим значения токов и производных $\frac{di_2(t)}{dt}$ и $\frac{du_C(t)}{dt}$ в момент времени $t = 0_+$ при условии, что до коммутации конденсатор был не заряжен.

Для известных значений $i_1(0_+)$ и $i_2(0_+)$ из уравнения:

$$r_1 i_1(0_+) + r_2 i_2(0_+) + L\left.\frac{di_2}{dt}\right|_{0_+} = U$$

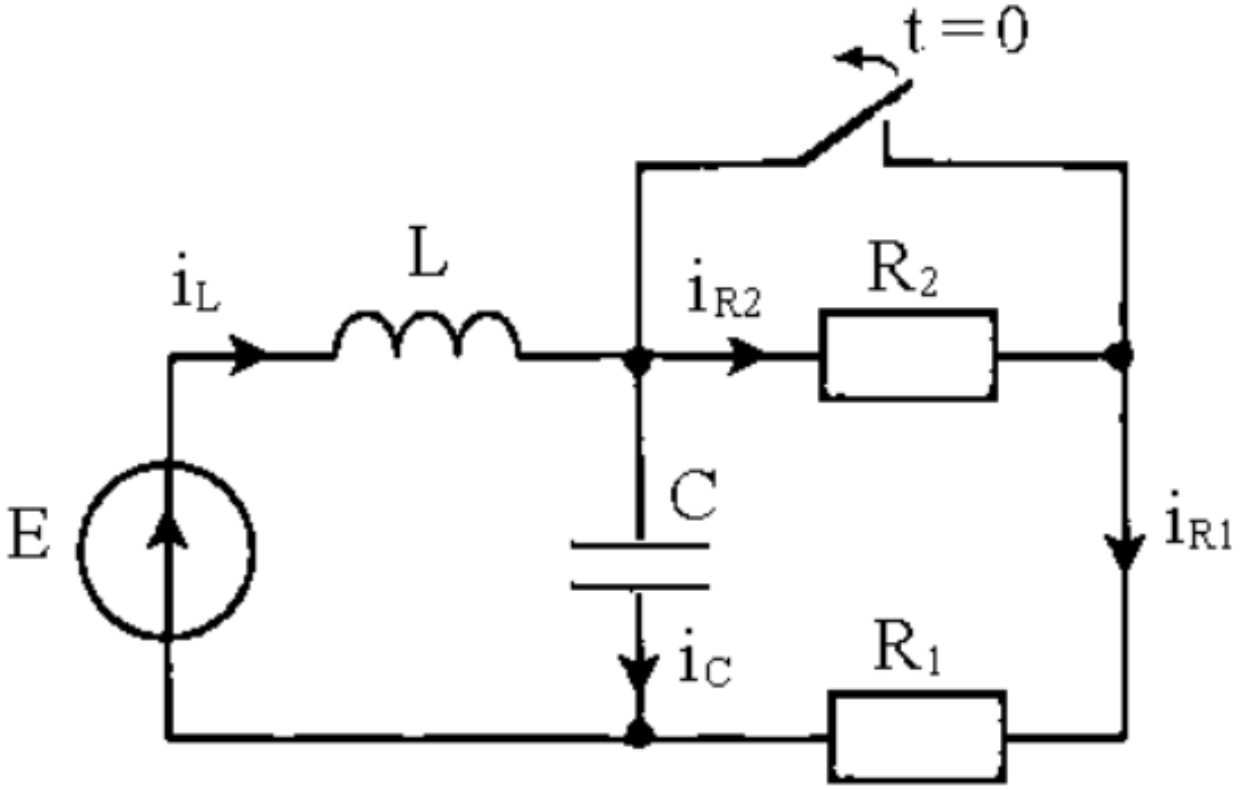
определяем значение: $$\left.\frac{di_2}{dt}\right|_{0_+} = \frac{U - r_1 i_1(0_+) - r_2 i_2(0_+)}{L}.$$

Значение производной от напряжения на конденсаторе в момент времени $t = 0_+$:

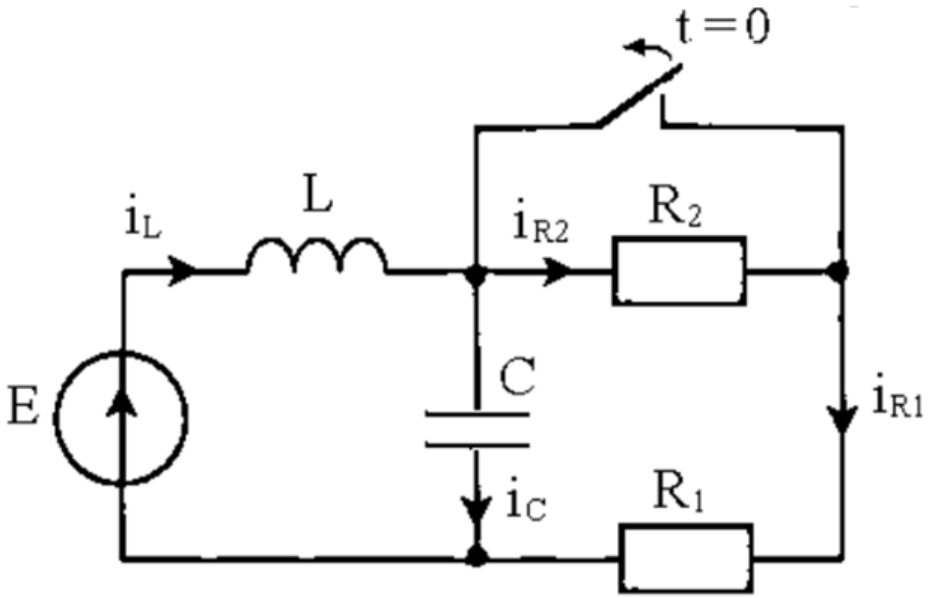
$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+} = \frac{i_3(0_+)}{C}.$$

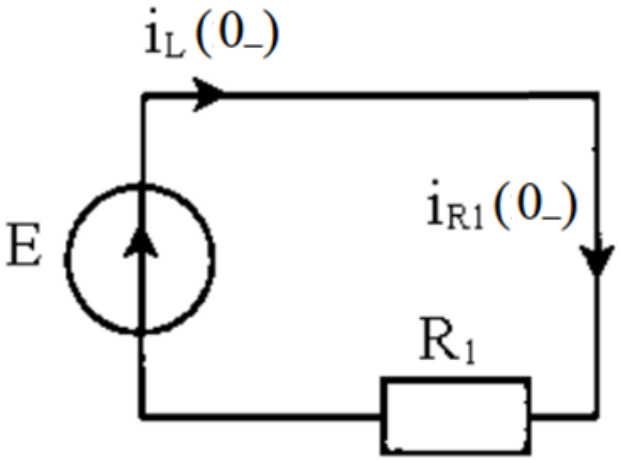
Переходные процессы в линейных электрических цепях

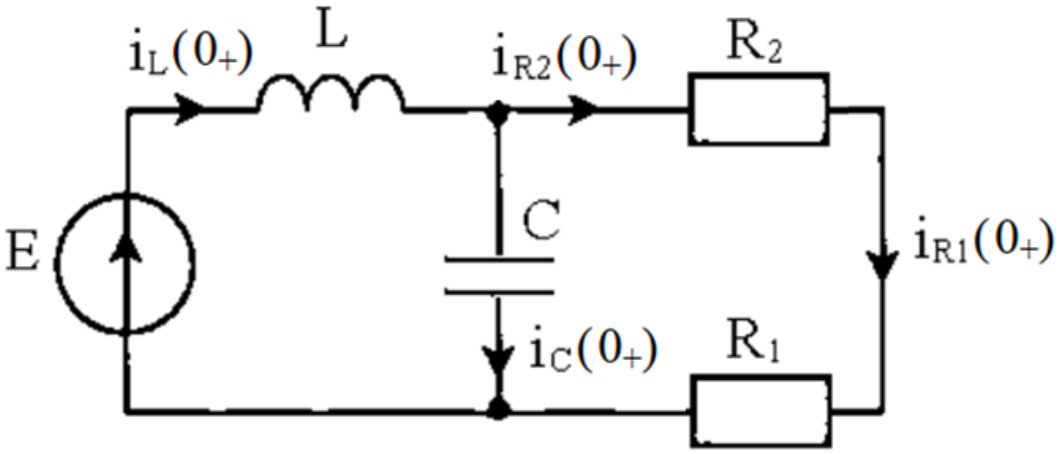
5.1. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, найдите мгновенные значения токов и напряжений во всех элементах цепи до размыкания ключа (при $t = 0_-$) и сразу после размыкания (при $t = 0_+$). Параметры элементов цепи имеют следующие значения: $E = 180$ В, $L = 0{,}1$ Гн, $C = 10$ мкФ, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 40$ Ом.



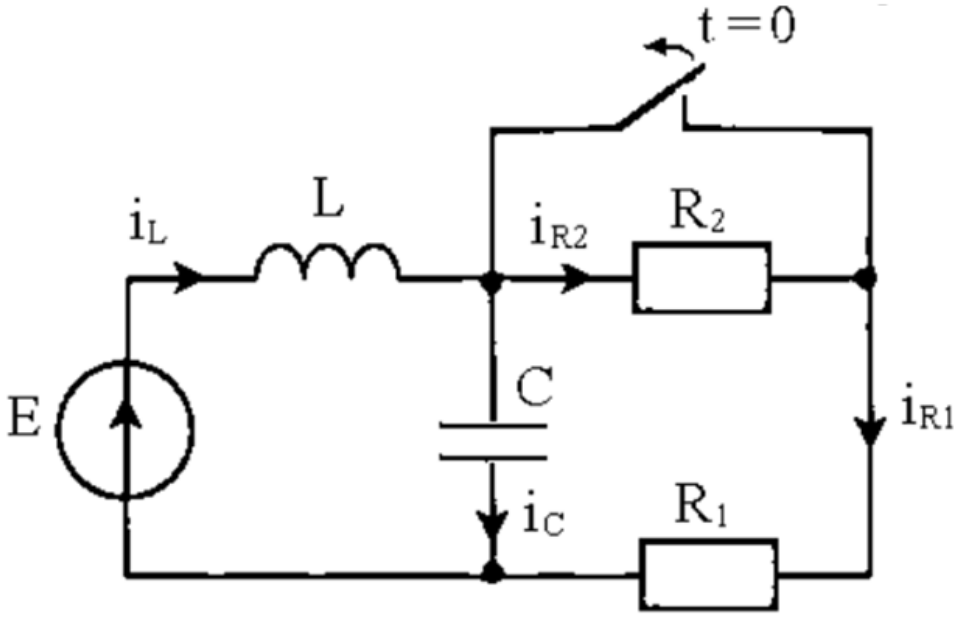
5.1. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, найдите мгновенные значения токов и напряжений во всех элементах цепи до размыкания ключа (при $t = 0_-$) и сразу после размыкания (при $t = 0_+$). Параметры элементов цепи имеют следующие значения: $E = 180$ В, $L = 0{,}1$ Гн, $C = 10$ мкФ, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 40$ Ом.

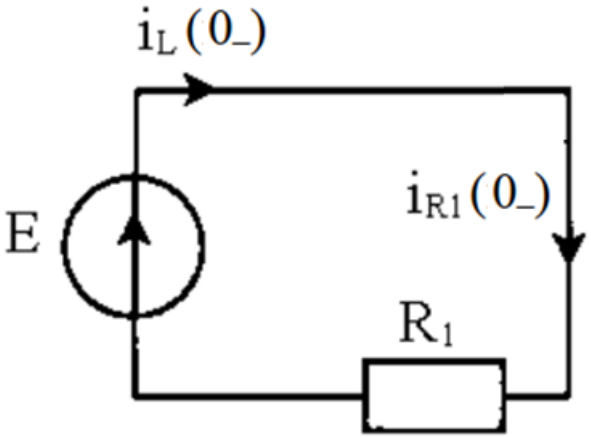






5.1. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, найдите мгновенные значения токов и напряжений во всех элементах цепи до размыкания ключа (при $t = 0_-$) и сразу после размыкания (при $t = 0_+$). Параметры элементов цепи имеют следующие значения: $E = 180$ В, $L = 0{,}1$ Гн, $C = 10$ мкФ, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 40$ Ом.





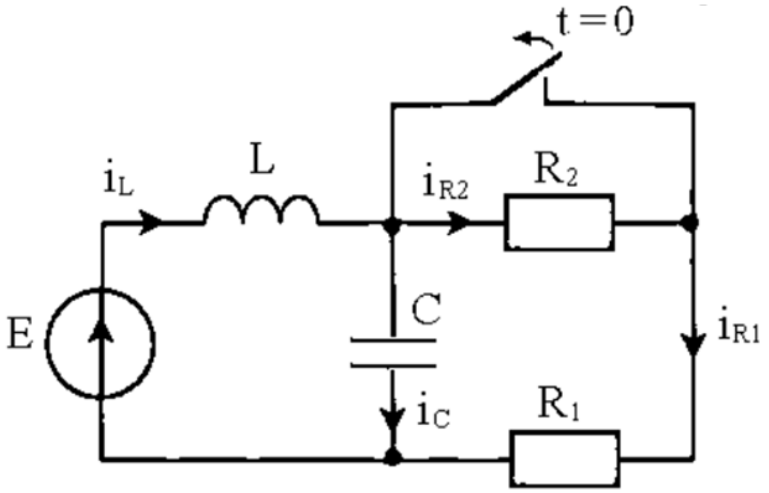
$$i_L(0_-) = i_{R_1}(0_-) = \frac{E}{R_1} = \frac{180}{20} = 9 \text{ А};$$

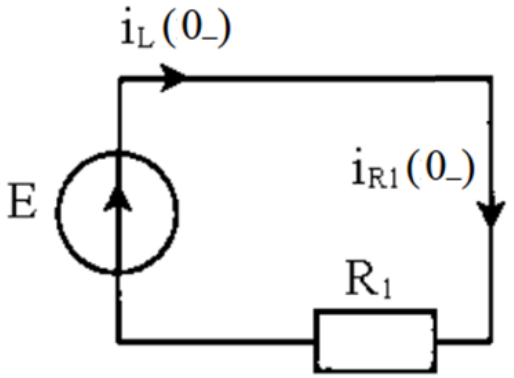
$$i_C(0_-) = i_{R_2}(0_-) = 0 \text{ А};$$

$$u_C(0_-) = u_{R_1}(0_-) = 180 \text{ В};$$

$$u_L(0_-) = u_{R_2}(0_-) = 0 \text{ В};$$

5.1. Для электрической цепи, схема которой приведена ниже, найдите мгновенные значения токов и напряжений во всех элементах цепи до размыкания ключа (при $t = 0_-$) и сразу после размыкания (при $t = 0_+$). Параметры элементов цепи имеют следующие значения: $E = 180$ В, $L = 0{,}1$ Гн, $C = 10$ мкФ, $R_1 = 20$ Ом, $R_2 = 40$ Ом.



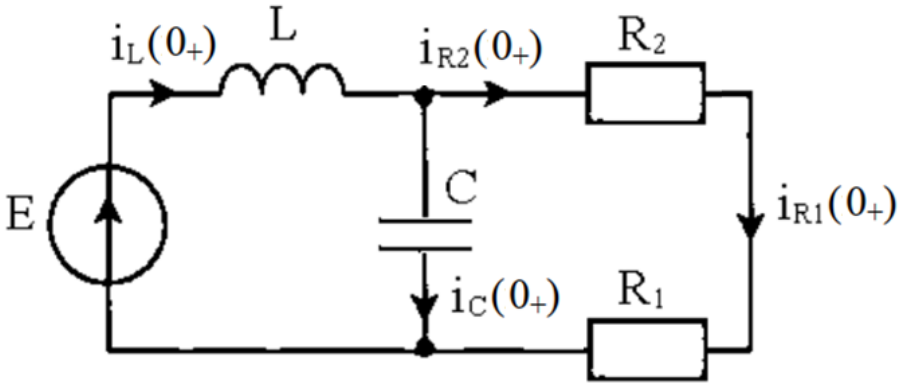


$$i_L(0_-) = i_{R_1}(0_-) = \frac{E}{R_1} = \frac{180}{20} = 9 \text{ А};$$

$$i_C(0_-) = i_{R_2}(0_-) = 0 \text{ А};$$

$$u_C(0_-) = u_{R_1}(0_-) = 180 \text{ В};$$

$$u_L(0_-) = u_{R_2}(0_-) = 0 \text{ В};$$



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 9 \text{ А};$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 180 \text{ В};$$

$$i_{R_1}(0_+) = i_{R2}(0_+) = \frac{u_C(0_+)}{R_1 + R_2} = \frac{180}{20 + 40} = 3 \text{ А};$$

$$u_{R_1}(0_+) = i_{R_1}(0_+) \cdot R_1 = 3 \cdot 20 = 60 \text{ В};$$

$$u_{R_2}(0_+) = i_{R_2}(0_+) \cdot R_2 = 3 \cdot 40 = 120 \text{ В};$$

$$i_C(0_+) = i_L(0_+) - i_{R_2}(0_+) = 9 - 3 = 6 \text{ А};$$

$$u_L(0_+) = 0 \text{ В}.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

Определение постоянных интегрирования зависит от количества реактивных элементов (индуктивностей и емкостей, способных накапливать энергию) в электрической цепи:

1. Цепь первого порядка имеет характеристическое уравнение первой степени с одним корнем p. Выражение свободной составляющей при этом $x_{св}(t) = Ae^{pt}$. Подстановка $t = 0_+$ даёт:

$$x_{св}(0_+) = Ae^{p\cdot 0_+} = Ae^0 = A\cdot 1 = A.$$

Таким образом, постоянная интегрирования A в этом случае определяется по значению свободной составляющей: $A = x_{св}(0_+)$.

2. Цепь второго порядка имеет характеристическое уравнение второй степени (квадратное уравнение) с двумя корнями.

- Если **корни уравнения p_1 и p_2 действительные и не равны друг другу**, выражение свободной составляющей имеет вид:

$$x_{св}(t) = A_1e^{p_1t} + A_2e^{p_2t}.$$

Расчет переходных процессов классическим методом

- Если **корни уравнения p_1 и p_2 действительные и не равны друг другу**, выражение свободной составляющей имеет вид:

$$x_{св}(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}.$$

В этом случае для нахождения свободной составляющей необходимо определить две постоянных интегрирования A_1 и A_2. Следовательно, необходимо получить еще одно уравнение, связывающее искомые величины. Для этого **продифференцируем по времени уравнение для свободной составляющей**:

$$\frac{dx_{св}}{dt} = p_1 A_1 e^{p_1 t} + p_2 A_2 e^{p_2 t}.$$

Подстановка $t = 0_+$ в уравнения для $x_{\text{св}}$ и $\frac{dx_{\text{св}}(t)}{dt}$ даёт: $x_{св}(0+) = A_1 + A_2;$

$$\left.\frac{dx_{св}}{dt}\right|_{0_+} = p_1 A_1 + p_2 A_2.$$

Совместное решение этих уравнений дает искомые постоянные интегрирования A_1 и A_2.

Расчет переходных процессов классическим методом

- Если **корни уравнения $p_1 = p_2 = p$ действительные и равные друг другу**, выражение свободной составляющей имеет вид:

$$x_{св}(t) = (A_1 + A_2 t)e^{pt}.$$

В этом случае нужно определить две постоянных интегрирования A_1 и A_2.

Продифференцируем по времени уравнение для свободной составляющей:

$$\frac{dx_{св}}{dt} = pA_1 e^{pt} + A_2 e^{pt} + pA_2 t e^{pt}.$$

Подстановка $t = 0_+$ в уравнения для $x_{\text{св}}$ и $\frac{dx_{\text{св}}(t)}{dt}$ даёт:

$$x_{св}(0+) = A_1;$$

$$\left.\frac{dx_{св}}{dt}\right|_{0_+} = pA_1 + A_2.$$

Совместное решение этих уравнений дает искомые постоянные интегрирования A_1 и A_2.

Расчет переходных процессов классическим методом

- Если **корни характеристического уравнения комплексно-сопряженные** $p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_0$, выражение свободной составляющей имеет вид:

$$x_{св}(t) = Ae^{-\delta t}\sin(\omega_0 + \psi).$$

Здесь δ – коэффициент затухания; ω_0 – угловая частота.

В этом случае нужно определить две постоянных интегрирования A и ψ.

Дифференцируя по времени выражение для свободной составляющей, получим:

$$\frac{dx_{св}}{dt} = -A\delta e^{-\delta t}\sin(\omega_0 t + \psi) + A\omega_0 e^{-\delta t}\cos(\omega_0 t + \psi).$$

Подстановка $t = 0_+$ в уравнения для $x_{\text{св}}$ и $\frac{dx_{\text{св}}(t)}{dt}$ даёт:

$$x_{св}(0+) = A\sin\psi;$$

$$\left.\frac{dx_{св}}{dt}\right|_{0_+} = -A\delta\sin\psi + A\omega_0\cos\psi.$$

Совместное решение этих уравнений дает искомые постоянные интегрирования A и ψ.

Расчет переходных процессов классическим методом

Важной характеристикой при исследовании переходных процессов является **постоянная времени τ**, которая, например, для цепей с одним накопительным элементом определяется как:

$$\tau = \left| \frac{1}{p} \right|,$$ где p – корень характеристического уравнения.

Постоянную времени можно интерпретировать как временной интервал, в течение которого **свободная составляющая уменьшится в e раз** (e = 2,72) по сравнению со своим начальным значением. Теоретически переходный процесс длится бесконечно долго, однако на практике считается, что он заканчивается примерно при $(3 \div 5)\tau$.

В классическом методе послекоммутационный режим рассматривается как наложение друг на друга двух режимов – **принужденного**, длящегося теоретически бесконечно долго, и **свободного**, имеющего место только в течение переходного процесса. Поскольку принцип наложения справедлив только для линейных систем, метод решения, основанный на указанном разложении, может применяться **только для линейных цепей**.

Расчет переходных процессов классическим методом

Главная трудность в решении задач классическим методом для уравнений высоких порядков состоит в отыскании корней характеристического уравнения и постоянных интегрирования.

Поэтому для решения уравнений порядка выше второго применяют другие методы, в частности операторный метод, основанный на применении преобразования Лапласа и исключающий трудоемкую процедуру отыскания постоянных интегрирования.

Расчет переходных процессов операторным методом

$$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)\mathrm{e}^{-pt}\,dt$$ – прямое преобразование Лапласа.

$f(t)$ – оригинал функции, $F(p)$ – изображение функции.

$$L\left[f(t)\right]=F(p),\quad L^{-1}\left[F(p)\right]=f(t).$$

Операторный метод расчета переходных процессов

Сущность операторного метода заключается в том, что функции времени f(t), которую называют **оригиналом**, ставится в соответствие функция F(p), которую называют **изображением**. Новая переменная $p = s + j\omega$ является комплексной переменной.

Изображение F(p) заданной функции f(t) определяется в соответствии с **прямым преобразованием Лапласа**:

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-pt} f(t) dt .$$

Сокращенно соответствие между изображением F(p) и оригиналом f(t) обозначается как: $F(p) \doteq f(t).$

Следует отметить, что если оригинал f(t) увеличивается с ростом *t*, то для сходимости интеграла необходимо более быстрое убывание модуля e^{-pt}. Функции, встречающиеся при расчете переходных процессов в электрических цепях, этому условию удовлетворяют.

Преобразование Лапласа

$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt$ - прямое преобразование Лапласа.

$f(t)$ - оригинал функции, $F(p)$ - изображение функции.

$f(t)\equiv 0$, при $t<0$.

$|f(t)|<Me^{s_0 t}$, при $t>0$, где $M>0$, $s_0\geq 0$

На любом конечном отрезке $[a,b]$ положительный полуоси Ot функция $f(t)$ удовлетворяет условиям Дирихле, т.е.

a) ограничена,
b) либо непрерывна, либо имеет лишь конечное число точек разрыва I рода,
c) имеет конечное число экстремумов.

$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p)e^{pt}dt$ - обратное преобразование Лапласа.

$$L[f(t)]=F(p),\quad L^{-1}[F(p)]=f(t).$$

Операторный метод расчета переходных процессов

$$F(p) = \int_0^\infty e^{-pt} f(t) dt .$$

В результате прямого преобразования Лапласа производные и интегралы от оригиналов заменяются алгебраическими функциями от соответствующих изображений (дифференцирование заменяется умножением на оператор p, а интегрирование – делением на p), что в свою очередь определяет переход от системы интегро-дифференциальных уравнений к системе алгебраических уравнений относительно изображений искомых функций. При решении этих уравнений находятся изображения и далее путем обратного перехода – оригиналы.

Важнейшим моментом при этом является необходимость определения только независимых начальных условий $u_C(0)$ и $i_L(0)$, что существенно облегчает расчет переходных процессов в цепях высокого порядка по сравнению с классическим методом на этапе определения постоянных интегрирования.

Операторный метод расчета переходных процессов

В качестве примера в таблице приведены простейшие операторные соотношения для некоторых функций, встречающихся при анализе переходных режимов в электрических цепях.

$f(t)$	A=const	t	$e^{-\alpha t}$	$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha t})$	$\sin\omega t$	$\cos\omega t$
$F(p)$	$\frac{A}{p}$	$\frac{1}{p^2}$	$\frac{1}{p+\alpha}$	$\frac{1}{(p+\alpha)^2}$	$\frac{1}{p(p+\alpha)}$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$

$$F(p)=\int_0^{\infty} e^{-pt} f(t)dt$$ - прямое преобразование Лапласа.

$$F(p) \doteqdot f(t).$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(p)e^{pt}dt$$ - обратное преобразование Лапласа.

Нахождение изображений функций

Пример 1. Найти изображение функций $f(t) = a^t$, $t > 0$.

Решение. Так как $a = e^{\ln a}$, то $f(t) = e^{t \cdot \ln a}$. Найдем

$$F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt = \int_0^\infty e^{-t(p-\ln a)}dt = -\left.\frac{e^{-t(p-\ln a)}}{p-\ln a}\right|_0^\infty = \frac{1}{p-\ln a}$$

Пример 2. Найти изображение единичной функции Хевисайда

$$\eta(t) = \begin{cases} 1, \text{ при } t > 0 \\ 0, \text{ при } t < 0 \end{cases}$$

Решение.

$$F(p) = \int_0^\infty \eta(t)e^{-pt}dt = \int_0^\infty e^{-pt}dt = \left.\frac{e^{-pt}}{-p}\right|_0^\infty = \frac{1}{p}.$$

Изображения функций

$$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt$$

Оригинал f(t)	Изображение F(p)
$\delta(t) = 1(t)$	$\frac{1}{p}$
$A\delta_1(t)$	$\frac{A}{p}$
$\delta(t) = \frac{d\delta_1}{dt}$	1
$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{p^{(n+1)}}$
e^{-at}	$\frac{1}{(p+a)}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{p(p+a)}$

Оригинал f(t)	Изображение F(p)
$cos(\omega t + \psi)$	$\frac{pcos\psi - \omega sin\psi}{p^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{psin\psi + \omega cos\psi}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at}\sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$
te^{-at}	$\frac{a}{p(p+a)}$
$\frac{df(t)}{dt}$	$pF(p) - f(0)$
$\int_0^t f(t)dt$	$\frac{F(p)}{p}$

Изображения функций

$$F(p)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-pt}dt$$

Оригинал $f(t)$	Изображение $F(p)$	Оригинал $f(t)$	Изображение $F(p)$
1	$\frac{1}{p}$	$e^{\omega t}$	$\frac{1}{p-\omega}$
t	$\frac{1}{p^2}$	$e^{j(\omega t+\psi)}$	$\frac{e^{j\psi}}{p-j\omega}$
$t^n, n\in N$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$te^{\omega t}$	$\frac{1}{(p-\omega)^2}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$	$\cos\omega t$	$\frac{p}{p^2+\omega^2}$
$\sin(\omega t+\psi)$	$\frac{p\sin\psi+\omega\cos\psi}{p^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t+\psi)$	$\frac{p\cos\psi-\omega\sin\psi}{p^2+\omega^2}$

Свойства изображений

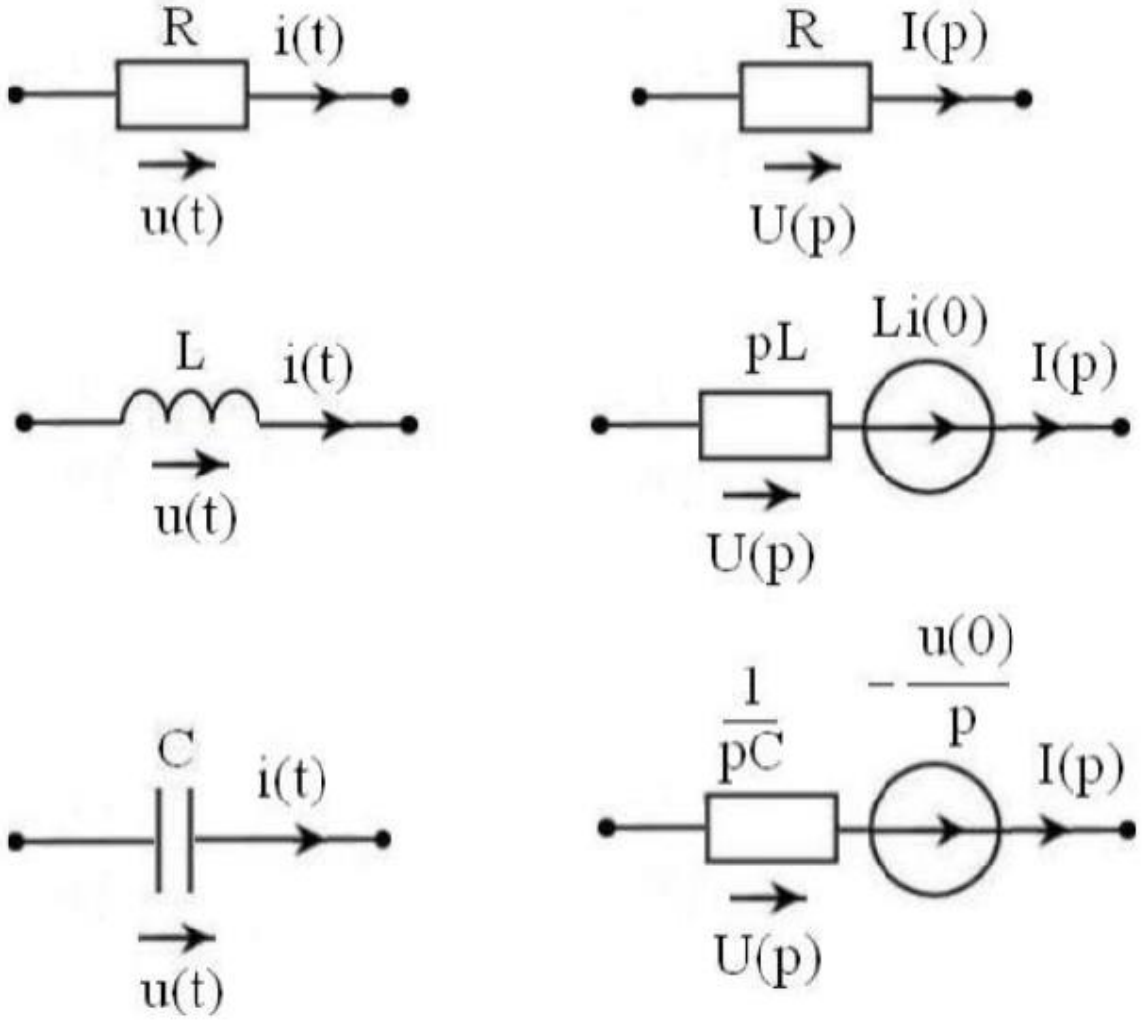
№	Оригинал	Изображение	Комментарии
1.	$af(t)+\beta g(t)\ ,\ a,\beta=const$	$aF(p)+\beta G(p)$	Свойство линейности
2.	$f(\alpha\cdot t),\ \alpha=const>0$	$\frac{1}{\alpha}F\left(\frac{p}{\alpha}\right)$	Теорема подобия
3.	$f(t-\tau)\ ,t>\tau>0$	$\mathrm{e}^{-p\tau}\cdot F(p)$	Теорема запаздывания
4.	$\mathrm{e}^{-\lambda t}\cdot f(t)\ ,\ \lambda>0$	$F(p+\lambda)$	Теорема смещения
5.	$f(t+a)\ ,\ a>0$	$\mathrm{e}^{ap}\left(F(p)-\int_0^a \mathrm{e}^{-pt}\cdot f(t)dt\right)$	Теорема упреждения
6.	$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau=\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$	$F(p)G(p)$	Теорема об умножении изображений

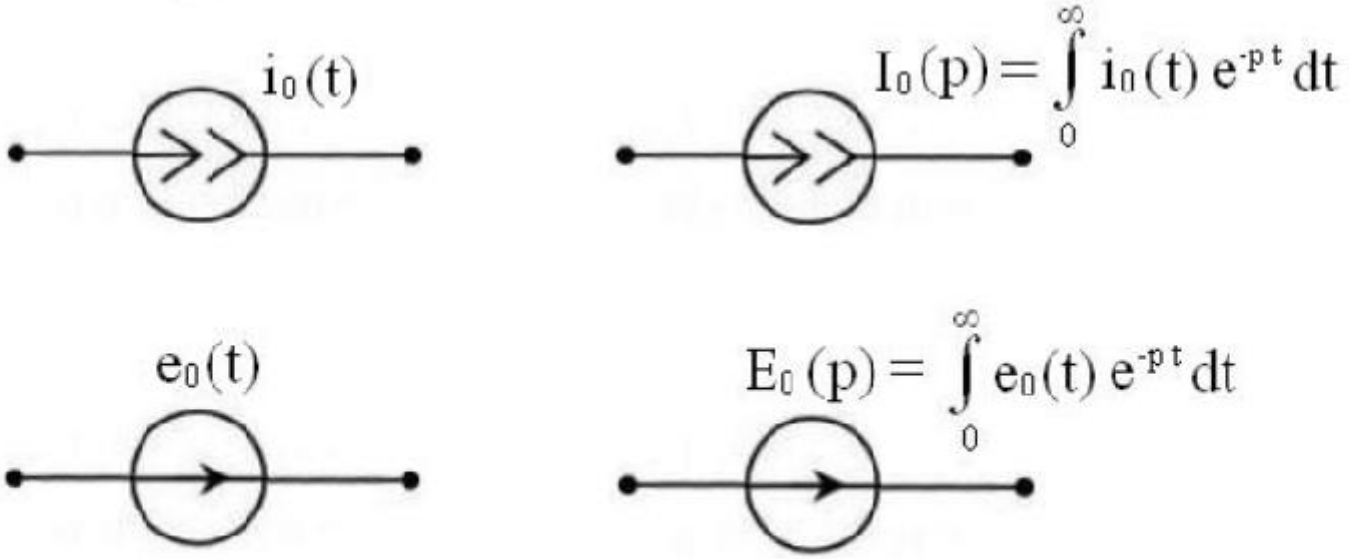
Свойства изображений

№	Оригинал	Изображение	Комментарии
7.	$f(t)\cdot g(0)-\int_0^t f(t-\tau)g''(\tau)d\tau$	$pF(p)G(p)$	Интеграл Дюамеля
8.	$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi i}\cdot\int_{a-i\infty}^{a+i\infty}F(q)G(p-q)dq$	Умножение оригиналов
9.	$f(t)=f(t+T)$, T - период	$\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-pt}}\cdot\int_0^T f(t)\,\mathrm{e}^{-pt}\,dt$	Изображение периодического оригинала
10.	$f^{(n)}(t)$	$p^n\left(F(p)-\frac{f(0)}{p}-\cdots-\frac{f^{(n-1)}(0)}{p^n}\right)$	Дифференцирование оригинала
11.	$(-1)^n t^n f(t)$	$F^{(n)}(p)$	Дифференцирование изображения
12.	$\int_0^t f(\tau)d\tau$	$\frac{1}{p}F(p)$	Интегрирование оригинала
13.	$\frac{1}{t}f(t)$	$\int_p^\infty F(p)dp$	Интегрирование изображения

Расчет переходных процессов операторным методом

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется операторная схема замещения цепи **после коммутации**.





3. Производится расчет операторной схемы замещения (допускается использование всех известных методов расчета электрических цепей).
4. Определение оригиналов функций по операторным изображениям.

$$f(t)=\int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p)\,e^{pt}\,dp$$ – обратное преобразование Лапласа.

Теорема разложения:

$$F(p)=\frac{F_1(p)}{F_2(p)},\quad F_2(p)=0,\ \Rightarrow\ p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{F_1(p_k)}{F_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Расчет переходных процессов операторным методом

1. Рассчитывается цепь до коммутации и определяются токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. НУ.
2. Составляется операторная схема замещения цепи **после коммутации**.
3. Производится расчет операторной схемы замещения (допускается использование всех известных методов расчета электрических цепей).
4. Определение оригиналов функций по операторным изображениям.

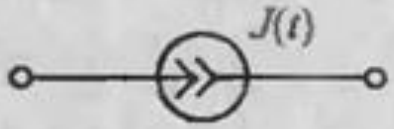
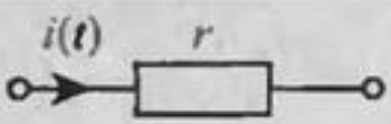
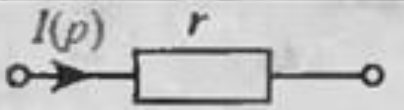
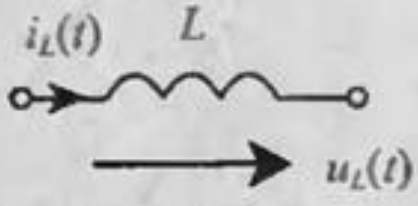
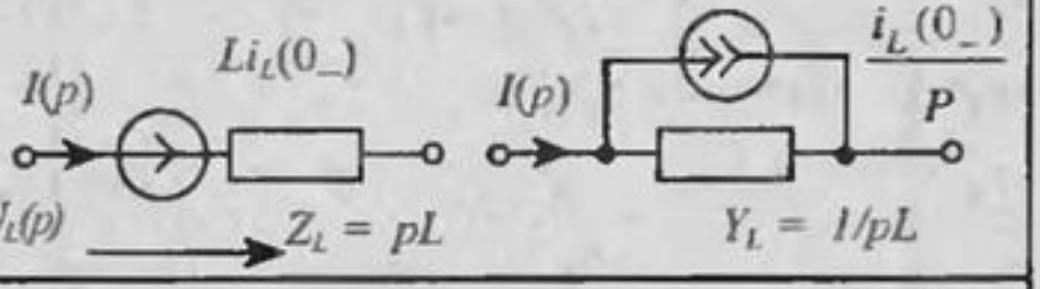
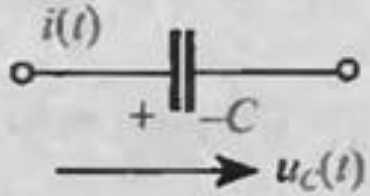
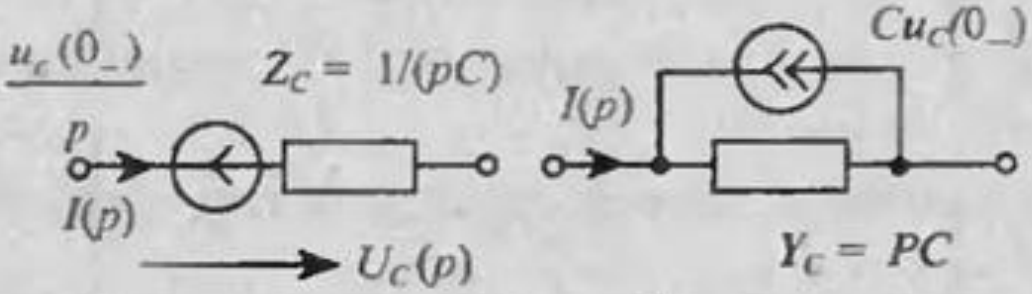
$$f(t)=\int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p)\,e^{pt}\,dp$$ – обратное преобразование Лапласа.

Теорема разложения:

$$F(p)=\frac{F_1(p)}{F_2(p)},\quad F_2(p)=0,\ \Rightarrow\ p_1, p_2, \ldots, p_n$$

$$f(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{F_1(p_k)}{F_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Операторные схемы замещения элементов цепи

Элемент цепи	Оригинальная схема	Операторная схема
Источник напряжения		
Источник тока		
Сопротивление		
Индуктивность		
Емкость		

Нахождение оригинала функции по изображению

Пример. Операторное изображение тока в ветви электрической цепи имеет вид

$$I(p)=\frac{0{,}4p+200}{p(0{,}2p+500)}.$$ Найдем оригинал этого тока $i(t)$.

Решение:

Для данного изображения $I(p)=\frac{N(p)}{M(p)}$ имеем $N(p)=0{,}4p+200;\ M(p)=p(0{,}2p+500).$

Находим корни уравнения $M(p)=p(0{,}2p+500)=0;\quad p_1=0;\quad p_2=-2500\ \text{с}^{-1}.$

Находим производную $M'(p)=0{,}4p+500.$

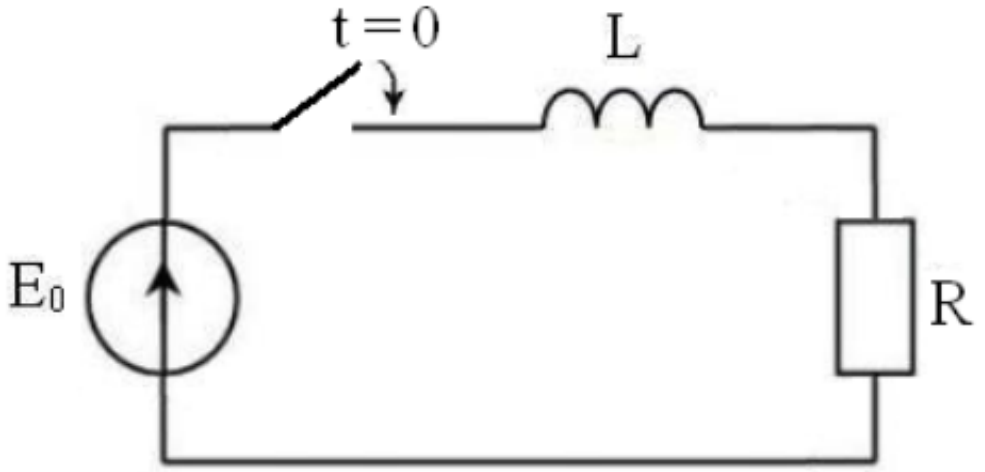
Определяем необходимые значения $N(p)$ и $M'(p)$ при найденных корнях:

$$N(p_1)=N(0)=0{,}4\cdot 0+200=200;$$
$$N(p_2)=N(-2500)=0{,}4\cdot(-2500)+200=-800;$$
$$M'(p_1)=M'(0)=0{,}4\cdot 0+500=500;$$
$$M'(p_2)=M'(-2500)=0{,}4\cdot(-2500)+500=-500.$$

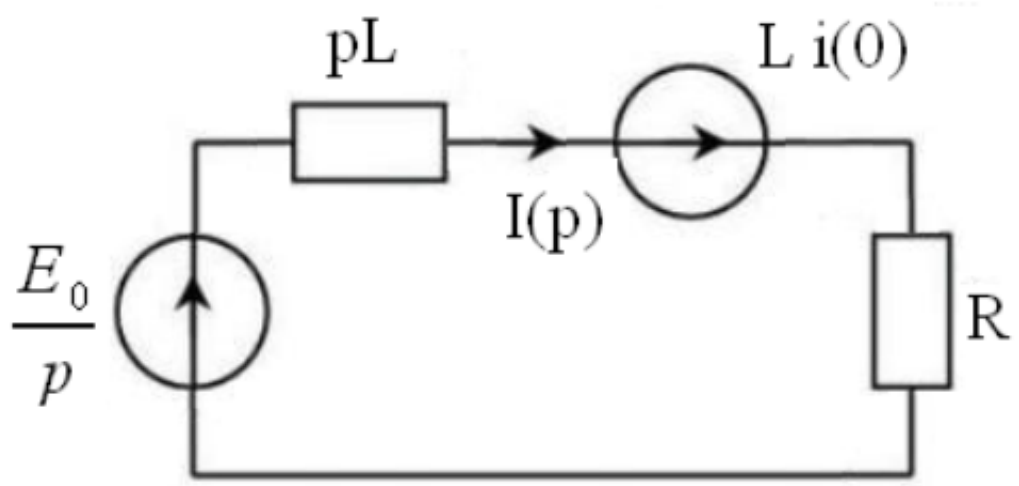
Подставляя найденные значения в формулу разложения, получим функцию времени

$$i(t)=\frac{N(p_1)}{M'(p_1)}e^{p_1t}+\frac{N(p_2)}{M'(p_2)}e^{p_2t}=\frac{200}{500}e^{0}+\frac{-800}{-500}e^{-2500t}=0{,}4+1{,}6e^{-2500t}\ \text{А}.$$

Найдем теперь операторным методом, как будет изменяться ток в электрической цепи, изображенной на рис. после замыкания ключа, если $E_0 = const$.



Поскольку цепь до коммутации была разомкнута, то $i(0) = 0$.
Далее рисуется операторная схема замещения.



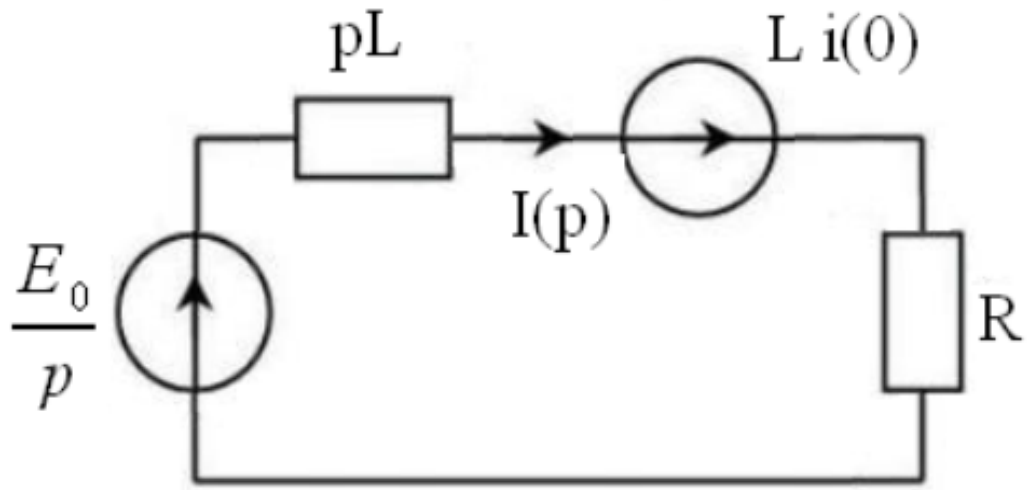


Рис. Операторная схема замещения

Так как сила тока в начальный момент времени была равна нулю, то ЭДС второго источника будет равна нулю.

По второму закону Кирхгофа составляется уравнение для изображений

$$I(p)(pL+R)=\frac{E_0}{p},$$

откуда можно выразить изображение силы тока $I(p)=\frac{E_0}{p(pL+R)}$.

Оригинал функции тока найдем по теореме разложения

$$i(t)=\sum_{k=1}^{2}\frac{I_1(p_k)}{I_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Расчет переходных процессов операторным методом

$$I(p)=\frac{E_0}{p(pL+R)}$$

Оригинал функции тока найдем по теореме разложения

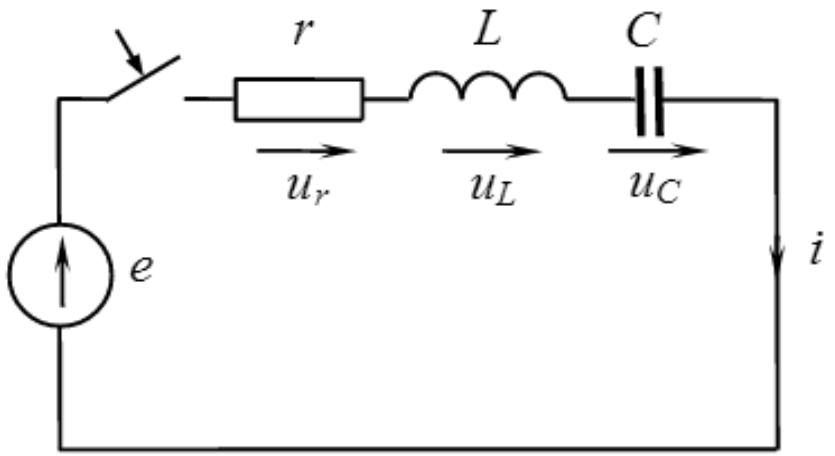
$$i(t)=\sum_{k=1}^{2}\frac{I_1(p_k)}{I_2'(p_k)}e^{p_k t}.$$

Из уравнения $p(pL+R)=0$ находим корни $p_1=0,\ p_2=-\frac{R}{L}$.

Теперь подставляем их и находим мгновенное значение силы тока в цепи после замыкания ключа:

$$i(t)=\frac{E_0}{2\cdot 0\cdot L+R}e^{0\cdot t}+\frac{E_0}{-2\cdot\frac{R}{L}\cdot L+R}\cdot e^{\frac{-R}{L}\cdot t}=\frac{E_0}{R}\cdot\left(1-e^{-\frac{R}{L}\cdot t}.\right)$$

Расчет переходных процессов операторным методом



Рассмотрим два случая:

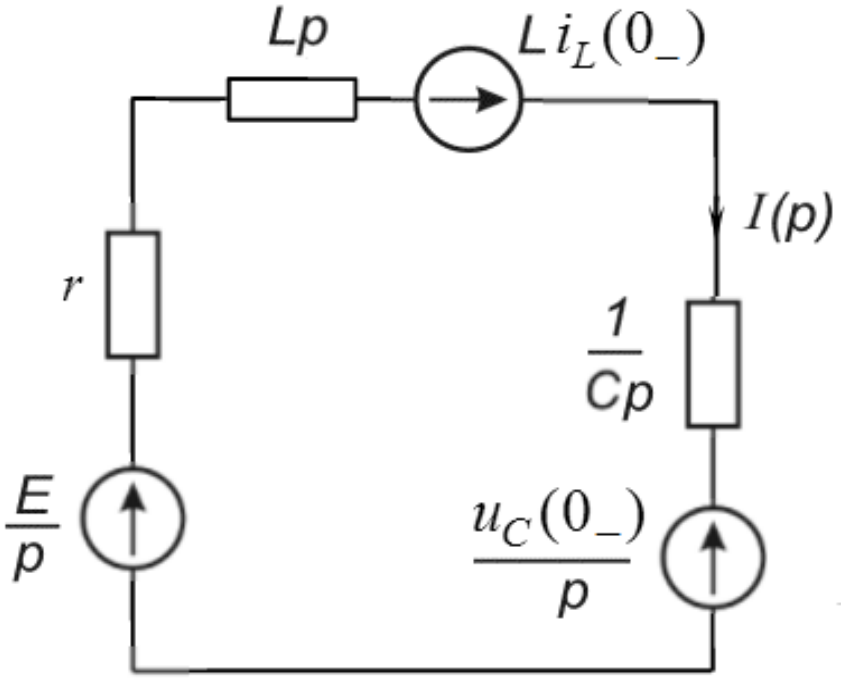
а) источник постоянной ЭДС $e(t) = E$;

б) источник синусоидальной ЭДС

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi).$$

1) $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0, \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ – начальные условия.

2)



$$E(p) = \int_0^\infty E \cdot e^{-pt}\, dt = \frac{E}{p}$$

3) $$\frac{E}{p} + L\,i_L(0_-) - \frac{u_C(0_-)}{p} =$$

$$= I(p)\cdot\left(r + Lp + \frac{1}{Cp}\right)$$

$$I(p) = \frac{EC}{rCp + CLp^2 + 1}$$

Расчет переходных процессов операторным методом

$$I(p) = \frac{EC}{CLp^2 + rCp + 1} = \frac{I_1}{I_2(p)}$$

$$I_2(p) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_{1,2} = -\frac{r}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{r}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$i(t) = \sum_{k=1}^{n} \frac{I_1}{I_2'(p_k)} \cdot e^{p_k t} = \sum_{k=1}^{2} \frac{EC}{2CLp + rC} \cdot e^{p_k t} =$$

$$= \sum_{k=1}^{2} \frac{E}{2Lp + r} \cdot e^{p_k t} = \frac{E}{2Lp_1 + r} \cdot e^{p_1 t} + \frac{E}{2Lp_2 + r} \cdot e^{p_2 t} =$$

$$= \frac{E}{\sqrt{\left(\frac{r}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}} \cdot \left(e^{p_1 t} - e^{p_2 t} \right)$$